

Politechnika Warszawska

Notatki z wykładu

Teoria kategorii

Tomasz Brengos

Spis treści

1	Pojęcie kategorii. Przykłady i funktory	1
1.1	Definicja kategorii	1
1.2	Przykłady kategorii	1
1.3	Funktory	3
1.3.1	Przykłady funktorów	4
2	Kategoria produktowa, opposite i slice. Mono- i epimorfizmy	5
2.1	Podstawowe konstrukcje kategoryjne	5
2.1.1	Kategoria produktowa	5
2.1.2	Kategoria przeciwna (opposite)	5
2.1.3	Kategoria slice	6
2.1.4	Kategorie duże, małe i lokalnie małe	7
2.2	Struktury abstrakcyjne: izo, mono, epi	7
3	Obiekty początkowe i końcowe. Produkty	8
3.1	Monomorfizmy, epimorfizmy, izomorfizmy	8
3.1.1	Przykłady	8
3.2	Obiekty początkowe i końcowe	9
3.2.1	Przykłady	10
3.3	Produkty	10
4	Skończone (ko)granice: produkty, koprodukty, ekwalizatory i pullbacki	12
4.1	Produkty, dualność i koprodukty	12
4.2	Ekwalizatory, koekwalizatory i pullbacki	15
4.3	Pullbacki, diagramy i stożki	18
5	Granice diagramów. Kategorie kartezyjsko domknięte	21
5.1	Granice diagramów i ich zachowywanie	21
5.2	Wykładniki i kategorie kartezyjsko domknięte	24
5.3	Funktor wykładniczy. Aksjomatyzacja równościowa CCC	26
5.4	Funktor IO i modelowanie obliczeń z efektami	27
6	Funktor stanu i kompozycja Kleisliego	30
7	Monady	33
7.1	Transformacje naturalne	34
7.2	Definicja monady	34
8	Kategorie Kleisliego	36
8.1	Definicja kategorii Kleisliego	36
8.2	Przykłady	36
8.3	Sprzężenie $F \dashv G$	37
8.4	Podsumowanie	38
Z	Zadania	39
Z.1	Kategorie i funktory	40
Z.2	Podstawowe konstrukcje kategoryjne	41
Z.3	(Ko)granice	42
Z.4	Kategorie kartezyjsko domknięte	43
Z.5	Transformacje naturalne i monady	44

1 Pojęcie kategorii. Przykłady i funktory

1.1 Definicja kategorii

Definicja 1.1. *Kategorię* nazywamy parę $C = (C_0, C_m)$, gdzie:

1. C_0 jest klasą tzw. *obiektów*, oznaczanych przez $A, B, C, \dots$
2. C_m jest klasą tzw. *morfizmów* (strzałek), oznaczanych przez $f, g, h, \dots$

Dla każdej strzałki $f \in C_m$ istnieją $\text{dom}(f) \in C_0$ oraz $\text{cod}(f) \in C_0$, które oznaczamy

$$f: A \longrightarrow B, \quad \text{dom}(f) = A, \quad \text{cod}(f) = B.$$

Dla dwóch strzałek $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$ zdefiniowane jest *złożenie*

$$g \circ f: A \longrightarrow C.$$

Operacja składania jest *łączna*:

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

dla $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C, h: C \rightarrow D$.

Dla każdego obiektu A istnieje *identyczność* $\text{id}_A: A \rightarrow A$ taka, że

$$\text{id}_B \circ f = f \circ \text{id}_A = f$$

dla każdego $f: A \rightarrow B$.

1.2 Przykłady kategorii

Przykład 1.2 (Set). Kategoria, w której obiektami są wszystkie zbiory, a strzałkami są wszystkie przekształcenia (funkcje), z naturalnym składaniem.

Przykład 1.3 (Set_{fin}). Kategoria, w której obiektami są wszystkie skończone zbiory, a strzałkami są przekształcenia na nich zdefiniowane, z naturalną operacją składania.

Przykład 1.4 (Grp – kategoria grup). Obiektami są wszystkie grupy, morfizmami są homomorfizmy grup, a składanie jest zwykłym składaniem homomorfizmów.

Przykład 1.5 (Mon – kategoria monoidów). Obiektami są wszystkie monoidy, morfizmami są homomorfizmy monoidów, a składanie jest zwykłym składaniem homomorfizmów.

Przykład 1.6 (Graphs). Kategoria grafów (z homomorfizmami grafów jako strzałkami).

Przykład 1.7 (Top). Kategoria przestrzeni topologicznych, w której strzałkami są przekształcenia ciągłe.

Przykład 1.8 (Pos). Obiektami są zbiory częściowo uporządkowane, a strzałkami są przekształcenia zachowujące porządek, z naturalnym składaniem.

Niech $(P, \leq), (Q, \leq)$ będą obiektami. Strzałka

$$f: (P, \leq) \longrightarrow (Q, \leq)$$

to przekształcenie $f: P \rightarrow Q$ takie, że jeśli $p_1 \leq p_2$ w $(P, \leq)$, to $f(p_1) \leq f(p_2)$ w $(Q, \leq)$.
Zwróćmy uwagę na to, że jeśli

$$f: (P, \leq) \longrightarrow (Q, \leq), \quad g: (Q, \leq) \longrightarrow (R, \leq)$$

są przekształceniami zachowującymi porządek, to $g \circ f: P \rightarrow R$ jest przekształceniem zachowującym porządek. Innymi słowy,

$$g \circ f: (P, \leq) \longrightarrow (R, \leq)$$

jest dobrze zdefiniowaną strzałką.

Przykład 1.9 (Rel). Obiektami są wszystkie zbiory. Dla dwóch obiektów (zbiorów) A, B strzałka $f: A \rightarrow B$ w **Rel** jest relacją $f \subseteq A \times B$. Dla każdego obiektu A mamy

$$\text{id}_A = \{(a, a) : a \in A\} \subseteq A \times A.$$

Ponadto, dla strzałek $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$, tzn. $f \subseteq A \times B, g \subseteq B \times C$, definiujemy złożenie

$$g \circ f = \{(a, c) \in A \times C : \exists b \in B \ (a, b) \in f \text{ i } (b, c) \in g\}.$$

Na przykład dla $A = \{a_1, a_2\}, B = \{x, y\}, C = \{z, t\}$ oraz

$$f: A \rightarrow B, \quad f = \{(a_1, y), (a_2, x)\}, \quad g: B \rightarrow C, \quad g = \{(x, z), (y, z)\},$$

mamy

$$g \circ f = \{(a_1, z)\}.$$

Przykład 1.10 (Monoid jako kategoria). Niech $\mathbf{M} = (M, \cdot, 1)$ będzie monoidem. Definiujemy kategorię $\underline{\mathbf{M}}$, w której klasa obiektów składa się z jednego obiektu $*$:

$$\underline{\mathbf{M}}_0 = \{*\},$$

a morfizmami są elementy M , tzn. każdy element $m \in M$ utożsamiamy ze strzałką $m: * \rightarrow *$. Składaniem w kategorii $\underline{\mathbf{M}}$ jest mnożenie w monoidzie $(M, \cdot, 1)$:

$$m \circ n \stackrel{df}{=} m \cdot n,$$

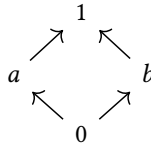
a identyčnością na obiekcie $*$ jest strzałka $1: * \rightarrow *$. Na przykład złożenie ścieżki na poniższym diagramie to $m \circ n = m \cdot n$:

$$* \xrightarrow{n} * \xrightarrow{m} *$$

Przykład 1.11 (Poset jako kategoria). Niech $\mathbf{P} = (P, \leq)$ będzie posetem. Definiujemy kategorię $\underline{\mathbf{P}}$ w następujący sposób:

1. obiektami $\underline{\mathbf{P}}$ są elementy P ;
2. dla dwóch elementów $a, b \in P$ istnieje jedna strzałka $a \rightarrow b$ wtedy i tylko wtedy, gdy $a \leq b$.

Na przykład poset typu „diament”



wyznacza kategorię o tych samych obiektach i strzałkach $0 \rightarrow a, 0 \rightarrow b, 0 \rightarrow 1, a \rightarrow 1, b \rightarrow 1$, wzbogaconą o pętle identyčnościowe na każdym obiekcie.

Przykład 1.12 (Par – przekształcenia częściowe). Obiekty to wszystkie zbiory. Dla obiektów A, B strzałka $f: A \rightarrow B$ w **Par** to przekształcenie

$$f: A \longrightarrow B + \{\perp\},$$

gdzie $\perp$ jest wartością nieokreśloną (różną od wszystkich elementów B), a $+$ oznacza rozłączną sumę zbiorów:

$$X + Y \stackrel{df}{=} X \times \{1\} \cup Y \times \{2\}.$$

Interpretacja: jeśli $f: A \rightarrow B$ oraz $f(a) = \perp$, to interpretujemy ten wynik jako „wartość nieokreśloną”.

Przykładem strzałki w **Par** jest dzielenie

$$\text{div}: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (\text{div}: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} + \{\perp\}),$$

$$\text{div}(a, b) = \begin{cases} \frac{a}{b}, & b \neq 0, \\ \perp, & \text{w p.p.} \end{cases}$$

Składanie w Par. Dla $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ złożenie $g \circ f: A \rightarrow C$ jest dane wzorem

$$(g \circ f)(a) \stackrel{df}{=} \begin{cases} \perp, & f(a) = \perp, \\ g(f(a)), & f(a) \neq \perp. \end{cases}$$

Identycznością na obiekcie A jest przekształcenie

$$\text{id}_A: A \longrightarrow A + \{\perp\}, \quad \text{id}_A(a) = a.$$

Przykład 1.13 (**Err** – kategoria błędów). Niech M będzie ustalonym zbiorem wiadomości o błędach. Obiekty **Err** to wszystkie zbiory. Strzałka $f: A \rightarrow B$ to przekształcenie

$$f: A \longrightarrow B + M.$$

Składanie i identyczności definiujemy analogicznie jak w **Par**: dla $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$

$$(g \circ f)(a) \stackrel{df}{=} \begin{cases} f(a), & f(a) \in M \quad (\text{błąd jest propagowany}), \\ g(f(a)), & f(a) \in B, \end{cases} \quad \text{id}_A(a) = a.$$

Kategoria **Par** to szczególny przypadek **Err** dla $M = \{\perp\}$.

Przykład 1.14 (Kategoria **Trace** nad monoidem). Niech $\mathbf{M} = (M, \cdot, 1)$ będzie monoidem. Definiujemy kategorię **Trace**, w której obiektami są zbiory $A, B, \dots$, a dla zbiorów A, B strzałka $f: A \rightarrow B$ jest przekształceniem

$$f: A \longrightarrow M \times B.$$

Składanie zdefiniowane jest następująco: dla $f: A \rightarrow B$ (tzn. $f: A \rightarrow M \times B$) oraz $g: B \rightarrow C$ (tzn. $g: B \rightarrow M \times C$) złożenie

$$g \circ f: A \longrightarrow C \quad (g \circ f: A \rightarrow M \times C)$$

dane jest wzorem

$$(g \circ f)(a) \stackrel{df}{=} (m_f \cdot m_g, c), \quad \text{gdzie } f(a) = (m_f, b), \quad g(b) = (m_g, c).$$

Dla każdego zbioru A identyczność

$$\text{id}_A: A \longrightarrow A \quad (\text{id}_A: A \rightarrow M \times A)$$

zadana jest wzorem

$$\text{id}_A(a) = (1, a).$$

1.3 Funktory

Definicja 1.15. Niech $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ będą kategoriami. *Funktorem* $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ nazywamy parę przyporządkowań $F = (F_0, F_m)$, tzn.

$$F_0: \mathcal{C}_0 \longrightarrow \mathcal{D}_0, \quad F_m: \mathcal{C}_m \longrightarrow \mathcal{D}_m$$

spełniającą warunki:

1. dla $f: A \rightarrow B$ mamy $F_m(f): F_0(A) \rightarrow F_0(B)$;
2. $F_m(g \circ f) = F_m(g) \circ F_m(f)$;
3. $F_m(\text{id}_A) = \text{id}_{F_0(A)}$.

Uwaga 1.16 (Notacja). Często będziemy pomijali indeksy dolne pisząc $F(A)$ zamiast $F_0(A)$ oraz $F(f)$ zamiast $F_m(f)$. Wtedy warunki (1), (2), (3) brzmią:

1. $F(f: A \rightarrow B) = F(f): F(A) \rightarrow F(B)$;
2. $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$ (składanie w $\mathcal{D}$);
3. $F(\text{id}_A) = \text{id}_{F(A)}$ (składanie w $\mathcal{C}$).

1.3.1 Przykłady funktorów

Przykład 1.17 (Funktor identycznościowy). $\text{Id}: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ lub ogólniej $\text{Id}: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ jest funktorem identycznościowym, tzn.

$$\text{Id}(A) = A, \quad \text{Id}(f) = f.$$

Przykład 1.18 (Funktor Maybe). $\text{Maybe}: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$. Dla zbioru B :

$$\text{Maybe } B \stackrel{df}{=} B + \{\perp\}.$$

Dla strzałki $f: A \rightarrow B$:

$$\text{Maybe } f: \text{Maybe } A \longrightarrow \text{Maybe } B, \quad A + \{\perp\} \longrightarrow B + \{\perp\},$$

$$(\text{Maybe } f)(a) = \begin{cases} f(a), & a \in A, \\ \perp, & a = \perp. \end{cases}$$

Przykład 1.19 (Funktor $(-)^*$ – wolny monoid). $(-)^*: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$. Dla zbioru A definiujemy

$$A^* = \text{zbiór wszystkich skończonych ciągów (słów) nad zbiorem } A.$$

Dla przekształcenia $f: A \rightarrow B$ definiujemy

$$f^*: A^* \longrightarrow B^*$$

wzorem

$$f^*(\varepsilon) = \varepsilon, \quad f^*(a_1 \dots a_n) = f(a_1) \dots f(a_n).$$

Przykład 1.20 (Funktor zapominania). $U: \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$ przyporządkowuje monoidowi $(M, \cdot, 1)$ jego nośnik M , a homomorfizmowi monoidów – jego samego, traktowanego jako zwykłą funkcję. Aksjomaty funktora są spełnione w oczywisty sposób. Analogiczne funktory zapominania mamy m.in. dla $\mathbf{Grp}$, $\mathbf{Pos}$ i $\mathbf{Top}$.

Przykład 1.21 (Wolny monoid jako funktor $\mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Mon}$). Konstrukcję $(-)^*$ można wzbogacić: zbiór A^* z operacją sklejania słów i słowem pustym ε jest monoidem, a f^* jest homomorfizmem monoidów. Otrzymujemy funktor $(-)^*: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Mon}$; złożenie go z funktorem zapominania $U: \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$ daje funktor $(-)^*: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ z poprzedniego przykładu.

Przykład 1.22 (Przekształcenia monotoniczne jako funktory). Niech $\underline{P}, \underline{Q}$ będą kategoriami indukowanymi przez posety $(P, \leq)$ i $(Q, \leq)$. Funktor $F: \underline{P} \rightarrow \underline{Q}$ to dokładnie przekształcenie monotoniczne $P \rightarrow Q$: warunek (1) z definicji funktora mówi, że z $p_1 \leq p_2$ wynika $F(p_1) \leq F(p_2)$, a warunki (2) i (3) są spełnione automatycznie, bo w $\underline{Q}$ między każdą parą obiektów istnieje co najwyżej jedna strzałka (por. zadanie Z.1.2).

2 Kategoria produktowa, opposite i slice. Mono- i epimorfizmy

2.1 Podstawowe konstrukcje kategoryjne

2.1.1 Kategoria produktowa

Definicja 2.1. Niech $\mathcal{C}$ i $\mathcal{D}$ będą dwiema kategoriami. *Kategorią produktową* (produktem) $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ nazywamy kategorię, w której:

- (a) obiektami są pary (C, D) , gdzie C jest obiektem $\mathcal{C}$ oraz D jest obiektem $\mathcal{D}$;
- (b) strzałkami z (C, D) do (C', D') w $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ są pary

$$(f, g): (C, D) \longrightarrow (C', D'),$$

gdzie $f: C \rightarrow C'$ w $\mathcal{C}$ oraz $g: D \rightarrow D'$ w $\mathcal{D}$;

- (c) dla strzałek

$$(f, g): (C, D) \rightarrow (C', D'), \quad (f', g'): (C', D') \rightarrow (C'', D'')$$

definiujemy złożenie wzorem

$$(f', g') \circ (f, g) \stackrel{\text{df}}{=} (f' \circ f, g' \circ g),$$

gdzie pierwsza składowa to złożenie w $\mathcal{C}$, a druga w $\mathcal{D}$. Dodatkowo

$$\text{id}_{(C,D)} \stackrel{\text{df}}{=} (\text{id}_C, \text{id}_D).$$

Uwaga 2.2. Należy sprawdzić, że $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ jest poprawnie zdefiniowaną kategorią (spełnia aksjomaty łączności i jedynek).

Uwaga 2.3. Dla $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ mamy dwa naturalne zadane funktory – *projekcje*:

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{C} \times \mathcal{D} & \\ \pi_1 \swarrow & & \searrow \pi_2 \\ \mathcal{C} & & \mathcal{D} \end{array}$$

zadane wzorami

$$\pi_1(C, D) \stackrel{\text{df}}{=} C, \quad \pi_1(f, g) \stackrel{\text{df}}{=} f,$$

oraz analogicznie $\pi_2(C, D) = D$, $\pi_2(f, g) = g$. Należy sprawdzić, że π_1, π_2 są funktorami.

2.1.2 Kategoria przeciwna (opposite)

Definicja 2.4. Niech $\mathcal{C}$ będzie kategorią. Definiujemy $\mathcal{C}^{\text{op}}$ w następujący sposób:

- (a) obiektami $\mathcal{C}^{\text{op}}$ są dokładnie obiekty $\mathcal{C}$;
- (b) strzałka $f: C \rightarrow D$ w $\mathcal{C}^{\text{op}}$ jest dokładnie strzałką $f: D \rightarrow C$ w $\mathcal{C}$. Inaczej:

$$\mathcal{C}^{\text{op}}(C, D) \stackrel{\text{df}}{=} \mathcal{C}(D, C);$$

(c) dla dwóch strzałek $f: C \rightarrow D$ i $g: D \rightarrow E$ w C^{op} (czyli $f: D \rightarrow C$ i $g: E \rightarrow D$ w C) definiujemy

$$g \circ_{C^{\text{op}}} f \stackrel{\text{df}}{=} f \circ_C g,$$

czyli złożenie w C^{op} to złożenie w odwrotnej kolejności w C ;

id_A w C^{op} jest id_A w C .

Uwaga 2.5. Zauważmy, że $(C^{\text{op}})^{\text{op}} = C$: dwukrotne odwrócenie strzałek przywraca wyjściową kategorię.

Uwaga 2.6. Dla dowolnej kategorii C mamy zadane przyporządkowanie

$$\overline{(-)}: C \longrightarrow C^{\text{op}},$$

takie że

$$(a) \quad \overline{\overline{A}} \stackrel{\text{df}}{=} A;$$

$$(b) \quad \overline{(f: C \rightarrow D)} \stackrel{\text{df}}{=} f: D \rightarrow C.$$

To przyporządkowanie nie jest funktorem (zmienia kierunek strzałek).

2.1.3 Kategoria slice

Definicja 2.7. Niech C będzie kategorią i niech C będzie obiektem C . *Kategorią slice* (kategorią nad C) C/C nazywamy kategorię, w której:

- (a) obiektami są strzałki $f \in C$ takie, że $\text{cod}(f) = C$;
- (b) strzałką z obiektu $f: X \rightarrow C$ do obiektu $f': X' \rightarrow C$ jest morfizm $g: X \rightarrow X'$ w C taki, że poniższy diagram jest przemienny:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g} & X' \\ & \searrow f & \swarrow f' \\ & C & \end{array}$$

- (c) mając dane dwie strzałki w C/C :

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{g} & X' & \xrightarrow{g'} & X'' \\ & \searrow f & \downarrow f' & \swarrow f'' & \\ & & C & & \end{array}$$

ich złożenie definiujemy wzorem $g' \circ g$. Wówczas

$$f'' \circ g' \circ g = f' \circ g = f,$$

co oznacza, że $g' \circ g$ jest istotnie morfizmem w C/C . Identyčnością na $f: X \rightarrow C$ jest id_X .

Przykład 2.8. Niech C będzie kategorią otrzymaną z poseta $(P, \leq)$ oraz niech $p \in P$. Czym jest P/p ?

- Obiektami są strzałki (x, p) , gdzie $x \leq p$. Takie obiekty możemy utożsamić z elementami x , mianowicie stowarzyszonymi z elementem

$$\{x: x \leq p\}.$$

- Strzałkami w tej kategorii są po prostu nierówności $x \leq x'$ (dla elementów spełniających $x, x' \leq p$).

Podsumowując,

$$P/p = (\downarrow(p), \leq),$$

gdzie $\downarrow(p) \stackrel{\text{df}}{=} \{x: x \leq p\}$ jest *downsetem* elementu p .

Uwaga 2.9. Zamieniając w definicji kategorii slice dziedzinę z przeciwdziedziną otrzymujemy definicję kategorii *coslice*, oznaczanej C/C . Należy spisać formalną definicję kategorii *coslice*.

2.1.4 Kategorie duże, małe i lokalnie małe

Uwaga 2.10. Podsumowanie: kategorie duże, małe i lokalnie małe.

- Dla ustalonych obiektów $C, D \in C$ kolekcja

$$\{f: C \rightarrow D \in C\}$$

jest zbiorem $\implies$ kategoria jest *lokalnie mała*.

- Jeżeli kolekcja obiektów i kolekcja strzałek są zbiorami, kategoria jest *mała*; w przeciwnym razie jest *duża*. Kategoria duża może być lokalnie mała — np. *Set* jest duża (klasa wszystkich zbiorów nie jest zbiorem), ale lokalnie mała.

2.2 Struktury abstrakcyjne: izo, mono, epi

Definicja 2.11. Strzałkę $f: A \rightarrow B$ w C nazywamy *izomorfizmem* (izo), jeśli istnieje strzałka $g: B \rightarrow A$ w C taka, że

$$g \circ f = \text{id}_A \quad \text{oraz} \quad f \circ g = \text{id}_B.$$

Przykład 2.12. Izomorfizmami w *Set* są dokładnie bijekcje. W *Grp* izomorfizmy są standardowymi izomorfizmami grup; analogicznie w innych kategoriach struktur algebraicznych.

Twierdzenie 2.13. Jeżeli $f: A \rightarrow B$ i $f': B \rightarrow C$ są izomorfizmami w C , to $f' \circ f$ jest izomorfizmem.

Definicja 2.14. W kategorii C strzałka $f: A \rightarrow B$ nazywana jest

- (a) *monomorfizmem* (mono), jeśli dla każdej pary $g, h: C \rightarrow A$ mamy

$$f \circ g = f \circ h \implies g = h;$$

- (b) *epimorfizmem* (epi), jeśli dla każdej pary $i, j: B \rightarrow D$ mamy

$$i \circ f = j \circ f \implies i = j.$$

Uwaga 2.15. Oznaczenia:

$$A \hookrightarrow B \text{ — monomorfizm,} \quad A \twoheadrightarrow B \text{ — epimorfizm.}$$

Stwierdzenie 2.16. Funkcja $f: A \rightarrow B$ w *Set* jest mono wtedy i tylko wtedy, gdy jest różnowartościowa.

Uwaga 2.17. Zwróćmy uwagę na to, że

$$\text{strzałka } f: A \rightarrow B \text{ jest epi w } C \iff \text{strzałka } f: B \rightarrow A \text{ jest mono w } C^{\text{op}}.$$

3 Obiekty początkowe i końcowe. Produkty

3.1 Monomorfizmy, epimorfizmy, izomorfizmy

Przypomnijmy najpierw pojęcia izomorfizmu, mono- i epimorfizmu wprowadzone pod koniec poprzedniego rozdziału; zobaczmy je teraz w działaniu na przykładach.

Definicja 3.1. Niech $f: A \rightarrow B$ będzie strzałką w kategorii C . Strzałkę f nazywamy *izomorfizmem*, jeśli istnieje $g: B \rightarrow A$ w C taka, że

$$g \circ f = \text{id}_A \quad \text{oraz} \quad f \circ g = \text{id}_B.$$

Definicja 3.2. Strzałkę $f: A \rightarrow B$ nazywamy *monomorfizmem (mono)*, jeśli dla każdych $g, h: C \rightarrow A$ w C

$$f \circ g = f \circ h \implies g = h,$$

tzn. diagram

$$C \begin{array}{c} \xrightarrow{g} \\ \xrightarrow{h} \end{array} A \xrightarrow{f} B$$

daje implikację $f \circ g = f \circ h \implies g = h$.

Definicja 3.3. Strzałkę $f: A \rightarrow B$ nazywamy *epimorfizmem (epi)*, jeśli dla każdych $i, j: B \rightarrow C$ w C

$$i \circ f = j \circ f \implies i = j.$$

Stwierdzenie 3.4. Funkcja $f: A \rightarrow B$ jest *mono* w Set wtedy i tylko wtedy, gdy jest różnowartościowa.

Stwierdzenie 3.5. $f: A \rightarrow B$ jest *mono* w C wtedy i tylko wtedy, gdy $f: B \rightarrow A$ jest *epi* w C^{op} .

Dowód. Niech $f: A \rightarrow B$ będzie *mono* w C . W szczególności oznacza to, że $f: B \rightarrow A$ jest strzałką w C^{op} . Weźmy $i, j: A \rightarrow C$ w C^{op} i założmy, że w C^{op} zachodzi

$$i \circ_{C^{\text{op}}} f = j \circ_{C^{\text{op}}} f,$$

gdzie $f: A \rightarrow B$, $i, j: C \rightarrow A$ w C . Z definicji składania w C^{op} wynika, że w C zachodzi

$$f \circ i = f \circ j,$$

gdzie $f: A \rightarrow B$ oraz $i, j: C \rightarrow A$ w C . Ponieważ f jest *mono* w C , dostajemy $i = j$ w C . Ale to znaczy, że $i = j$ w C^{op} . Stąd f jest *epi* w C^{op} . Implikacja w przeciwną stronę jest analogiczna. $\square$

3.1.1 Przykłady

Przykład 3.6. W kategorii Set *mono* = „różnowartościowe”, a *epi* = „na”.

Przykład 3.7. Niech C będzie kategorią indukowaną przez poset $(P, \leq)$. Weźmy $p, q \in P$. Wtedy dla strzałek

$$g, h: r \longrightarrow p \xrightarrow{f} q$$

warunek $f \circ g = f \circ h$ daje $g = h$ (gdyż wszystkie strzałki między tą samą parą obiektów są równe).

Wniosek 3.8. Każda strzałka $f: p \leq q$ jest mono (i epi) w kategorii indukowanej przez poset $(P, \leq)$.

Przykład 3.9. Rozważmy kategorię **Mon** – kategorię monoidów z homomorfizmami monoidów jako strzałkami. W tej kategorii rozważmy strzałkę

$$f: (\mathbb{N}, +, 0) \longrightarrow (\mathbb{Z}, +, 0), \quad f(i) = i.$$

Ta strzałka jest:

1. mono,
2. epimorfizmem.

Dowód (1). Strzałka f jest różnowartościowa, więc jest mono w **Set** – a zatem także w **Mon**.

Dowód (2). Musimy pokazać, że dla każdej pary

$$i, j: (\mathbb{Z}, +, 0) \longrightarrow M$$

(gdzie $M = (M, \cdot, 1)$ jest monoidem) zachodzi

$$i \circ f = j \circ f \implies i = j.$$

Załóżmy, że $i \circ f = j \circ f$. Z tej równości wynika w szczególności, że

$$i|_{\mathbb{N}} = j|_{\mathbb{N}}.$$

Wystarczy więc pokazać, że $i(-n) = j(-n)$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$. Z faktu, że i jest homomorfizmem mamy

$$1 = i(0) = i(n + (-n)) = i(n) \cdot i(-n) \quad \text{oraz} \quad 1 = i(0) = i((-n) + n) = i(-n) \cdot i(n),$$

czyli $i(-n)$ jest obustronną odwrotnością elementu $i(n)$. W monoidzie element ma co najwyżej jedną obustronną odwrotność: jeśli $x \cdot m = 1 = m \cdot y$, to $x = x \cdot (m \cdot y) = (x \cdot m) \cdot y = y$. Analogicznie $j(-n)$ jest obustronną odwrotnością $j(n)$. Z $i|_{\mathbb{N}} = j|_{\mathbb{N}}$ wynika $i(n) = j(n)$, więc z jednoznaczności odwrotności $i(-n) = j(-n)$, a zatem $i = j$. $\square$

Uwaga 3.10. Powyższy przykład pokazuje, że strzałka będąca jednocześnie mono i epi nie musi być izomorfizmem (f nie jest „na”, więc nie ma odwrotności). W **Set** tak być nie może: mono + epi = różnowartościowa i „na” = bijekcja = izo. Inny przykład: w **Top** włożenie $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$ jest mono (jest różnowartościowe) i epi (dwa przekształcenia ciągle o wartościach w przestrzeni Hausdorffa, zgodne na gęstym podzbiórze, są równe), ale nie jest homeomorfizmem.

3.2 Obiekty początkowe i końcowe

W **Set**:

$$\emptyset \xrightarrow{i} A \longrightarrow 1$$

$\emptyset$ jest obiektem początkowym, 1 (zbiór jednoelementowy) jest obiektem końcowym.

Definicja 3.11. Niech C będzie kategorią. Obiekt $0 \in C$ nazywamy *początkowym*, jeśli dla każdego obiektu $A \in C$ istnieje dokładnie jedna strzałka

$$i_A: 0 \longrightarrow A.$$

Definicja 3.12. Obiekt $1 \in C$ nazywamy *kończącym*, jeśli dla każdego $A \in C$ istnieje dokładnie jedna strzałka

$$!_A: A \longrightarrow 1.$$

Uwaga 3.13. $0 \in C$ jest obiektem początkowym w C wtedy i tylko wtedy, gdy 0 jest końcowym w C^{op} .

Stwierdzenie 3.14. Obiekt początkowy (kończący) jest wyznaczony jednoznacznie z dokładnością do izomorfizmu.

Dowód. Załóżmy, że $0, 0'$ są początkowe w kategorii C . Wtedy istnieją jednoznacznie wyznaczone strzałki

$$0 \xrightleftharpoons[u]{u} 0'$$

spełniające:

1. $v \circ u = \text{id}_0$ (gdyż obie strzałki $0 \rightarrow 0$ muszą być równe, a id_0 jest jedyną),
2. $u \circ v = \text{id}_{0'}$ (analogicznie).

Stąd $0 \cong 0'$. Dowód dla obiektu końcowego jest analogiczny. $\square$

3.2.1 Przykłady

Przykład 3.15. W **Set**: obiekt początkowy = $\emptyset$, obiekt końcowy = dowolny zbiór jednoelementowy.

Przykład 3.16. W **Grp** grupa trywialna $\{e\}$ jest jednocześnie obiektem początkowym (jedyne homomorfizmy $\{e\} \rightarrow G$ posyła e na element neutralny) i końcowym (jedyne homomorfizmy $G \rightarrow \{e\}$ jest stały). Obiekt o obu tych własnościach nazywamy *obiektem zerowym*. W **Set** obiekty początkowy i końcowy są natomiast różne: $\emptyset \neq \{*\}$.

Przykład 3.17. Niech C będzie kategorią indukowaną przez poset $(P, \leq)$. Czym (jeśli istnieją) są obiekty początkowe i końcowe w C ?

Obiekt początkowy: $0 \leq p$ dla każdego $p \in P$. Widzimy, że 0 jest elementem najmniejszym w $(P, \leq)$. Np. w

$$\bullet \qquad \bullet$$

nie ma obiektu początkowego.

Obiekt końcowy: $p \leq 1$ dla każdego $p \in P$, czyli 1 jest elementem największym w $(P, \leq)$.

Przykład 3.18. Rozważmy kategorię algebr typu $(1, 0)$. Obiektami w tej kategorii są

$$(A, s, a), \quad \text{gdzie } s: A \rightarrow A, \ a \in A.$$

Strzałkami w tej kategorii są

$$f: (A, s, a) \rightarrow (B, s', b),$$

gdzie $f: A \rightarrow B$ jest funkcją spełniającą:

1. dla każdego $x \in A$: $s'(f(x)) = f(s(x))$,
2. $f(a) = b$.

Stwierdzenie 3.19. W tej kategorii obiektem początkowym jest algebra

$$(\mathbb{N}, \text{succ}, 0), \quad \text{succ}(n) \stackrel{\text{df}}{=} n + 1.$$

Szkic dowodu. Niech (B, s', b) będzie dowolną algebrą typu $(1, 0)$. Strzałka $f: (\mathbb{N}, \text{succ}, 0) \rightarrow (B, s', b)$ musi spełniać

$$f(0) = b, \quad f(n+1) = f(\text{succ}(n)) = s'(f(n)),$$

a te dwa warunki *definiują* f rekurencyjnie – strzałka więc istnieje, a jej jednoznaczność pokazujemy przez indukcję po n . Inicjalność $(\mathbb{N}, \text{succ}, 0)$ to zatem dokładnie zasada definiowania przez rekursję. $\square$

3.3 Produkty

W **Set**:

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, \ b \in B\}.$$

Zauważmy, że każdy produkt kartezjański $A \times B$ jest w parze z dwoma rzutowaniami

$$A \xleftarrow{\pi_1} A \times B \xrightarrow{\pi_2} B$$

gdzie $\pi_1(a, b) = a$, $\pi_2(a, b) = b$. Ponadto dla dowolnego zbioru X wraz ze strzałkami $c_1: X \rightarrow A$, $c_2: X \rightarrow B$ istnieje jednoznacznie wyznaczona strzałka $X \rightarrow A \times B$ dana wzorem $x \mapsto (c_1(x), c_2(x))$.

Definicja 3.20. Niech C będzie kategorią. *Diagramem produktu* dla obiektów $A, B \in C$ nazywamy obiekt P wraz ze strzałkami

$$A \xleftarrow{p_1} P \xrightarrow{p_2} B$$

takimi, że dla każdego obiektu $X \in C$ wraz ze strzałkami

$$A \xleftarrow{x_1} X \xrightarrow{x_2} B$$

istnieje jednoznaczna strzałka $u: X \rightarrow P$ czyniąca następujący diagram przemienym:

$$\begin{array}{ccccc} & & X & & \\ & x_1 \swarrow & \downarrow \exists! u & \searrow x_2 & \\ A & \xleftarrow{p_1} & P & \xrightarrow{p_2} & B \end{array}$$

Definicja 3.21. Jeśli P wraz z $A \xleftarrow{p_1} P \xrightarrow{p_2} B$ jest diagramem produktowym dla obiektów A, B , to P nazywamy *produktem* A oraz B .

Stwierdzenie 3.22. *Produkty są określone jednoznacznie z dokładnością do izomorfizmu.*

Dowód. Załóżmy, że

$$A \xleftarrow{p_1} P \xrightarrow{p_2} B \quad \text{oraz} \quad A \xleftarrow{q_1} Q \xrightarrow{q_2} B$$

są diagramami produktowymi dla A, B . Q jest produktem, więc istnieje jednoznacznie określona strzałka $i: P \rightarrow Q$ taka, że

$$q_1 \circ i = p_1 \quad \text{oraz} \quad q_2 \circ i = p_2.$$

Analogicznie, ponieważ P jest produktem, istnieje jednoznacznie określona strzałka $j: Q \rightarrow P$ taka, że

$$q_1 = p_1 \circ j, \quad q_2 = p_2 \circ j.$$

Stąd $p_1 \circ j \circ i = p_1$ oraz $p_2 \circ j \circ i = p_2$. Z jednoznaczności strzałki czyniącej diagram produktowy przemienym (a id_P także go uzupełnia) mamy $j \circ i = \text{id}_P$. Analogicznie $i \circ j = \text{id}_Q$. $\square$

4 Skończone (ko)granice: produkty, koprodukty, ekwalizatory i pullbacki

4.1 Produkty, dualność i koprodukty

Niech C będzie kategorią.

Definicja 4.1. *Diagramem produktowym dla $A, B \in C$ nazywamy obiekt P wraz ze strzałkami*

$$A \xleftarrow{p_1} P \xrightarrow{p_2} B$$

takimi, że dla każdego obiektu $X \in C$ wraz ze strzałkami

$$A \xleftarrow{x_1} X \xrightarrow{x_2} B$$

istnieje jednoznaczne $u: X \rightarrow P$, które czyni diagram

$$\begin{array}{ccccc} & & X & & \\ & \swarrow x_1 & \downarrow u & \searrow x_2 & \\ A & \xleftarrow{p_1} & P & \xrightarrow{p_2} & B \end{array}$$

przemiennym. Piszemy $P = A \times B$ oraz $u = \langle x_1, x_2 \rangle$.

Przykład 4.2.

1. W kategorii **Set** dla dwóch zbiorów $A, B \in \mathbf{Set}$ ich diagramem produktowym jest

$$A \xleftarrow{\pi_1} A \times B \xrightarrow{\pi_2} B \quad A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

2. W omawianych wcześniej kategoriach algebr (**Mon**, **Grp**, **Ring** itd.) dla każdych dwóch obiektów A, B istnieje produkt $A \times B$ zdefiniowany w naturalny sposób (np. dla **Grp** – produkt grup).
3. Niech $\mathcal{P}$ będzie kategorią indukowaną przez $(P, \leq)$. Czym jest produkt $p \times q$ dla $p, q \in P$?

$$\begin{array}{ccc} & p \times q & \\ \swarrow & & \searrow \\ p & & q \end{array}$$

Obs.

- a) $p \times q \leq p$ oraz $p \times q \leq q$;
- b) $\forall x$ t. że $x \leq p, x \leq q$ mamy $x \leq p \times q$.

Widać, że $p \times q = p \wedge q$.

Uwaga 4.3. W kategorii indukowanej przez antylańcuch $p \not\leq q, q \not\leq p$ nie ma produktu $p \times q$.

Własności kategorii z produktem

Niech C będzie kategorią, w której dla każdych dwóch obiektów istnieje ich diagram produktowy. Dodatkowo zakładamy, że mamy następujący diagram

$$\begin{array}{ccccc} A & \xleftarrow{p_1} & A \times A' & \xrightarrow{p_2} & A' \\ f \uparrow & & \exists! u \uparrow & & \uparrow f' \\ B & \xleftarrow{q_1} & B \times B' & \xrightarrow{q_2} & B' \end{array}$$

Oznaczamy $u = f \times f'$.

W podobny sposób możemy zdefiniować dla trzech obiektów A, B, C ich produkt

$$\begin{array}{ccc} & A \times B \times C & \\ \swarrow & \downarrow & \searrow \\ A & B & C \end{array} \quad (*)$$

Stwierdzenie 4.4. *Jeśli C jest kategorią z produktami binarnymi, to w C istnieją produkty ternarne $(*)$. Dla $A, B, C \in C$ $(A \times B) \times C$ jest produktem ternarnym A, B, C .*

Definicja 4.5. Mówimy, że kategoria C ma wszystkie skończone produkty, jeśli

1. ma obiekt końcowy;
2. dla każdych $A, B \in C$ istnieje nad nimi diagram produktowy.

Więcej o dualności

Niech C to:

- C_0 : A, B, C – obiekty;
- C_1 : f, g, h – strzałki;
- operacje: $\text{dom}(f)$, $\text{cod}(f)$, id_A , $g \circ f$,

spełniające aksjomaty:

$$\begin{aligned} \text{dom}(\text{id}_A) &= A, & \text{cod}(\text{id}_A) &= A, \\ f \circ \text{id}_{\text{dom}(f)} &= f, & \text{id}_{\text{cod}(f)} \circ f &= f, \\ \text{dom}(g \circ f) &= \text{dom}(f), & \text{cod}(g \circ f) &= \text{cod}(g), \\ h \circ (g \circ f) &= (h \circ g) \circ f. \end{aligned}$$

Niech Σ będzie dowolnym zdaniem wyrażonym w podstawowym języku teorii kategorii. Możemy zdefiniować zdanie Σ^{op} dualne do Σ zamieniając:

1. każde wystąpienie $f \circ g$ na $g \circ f$;
2. cod na dom ;
3. dom na cod .

Widać, że Σ^{op} też jest poprawnym zdaniem w TK. Zachodzi stąd: *Dla każdego poprawnego zdania Σ , jeśli Σ wynika z aksjomatów TK, to Σ^{op} też.*

Koprodukty

Niech C będzie kategorią.

Definicja 4.6. Dla $A, B \in C$ *diagramem koproduktowym* nad A, B nazywamy obiekt Q wraz ze strzałkami

$$A \xrightarrow{q_1} Q \xleftarrow{q_2} B$$

takimi, że dla każdego obiektu Z oraz $A \xrightarrow{z_1} Z \xleftarrow{z_2} B$ istnieje jednoznaczne u czyniące następujący diagram przemienным

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{q_1} & Q & \xleftarrow{q_2} & B \\ & \searrow z_1 & \downarrow \exists! u & \swarrow z_2 & \\ & & Z & & \end{array}$$

Oznaczenie: $u = [z_1, z_2]$, $Q = A + B$.

Przykład 4.7.

1. Czym są koprodukty (jeśli istnieją) w **Set**? Weźmy

$$A + B = A \times \{1\} \cup B \times \{2\} \quad (\text{rozłączna suma kopii}),$$

oraz

$$i_1: A \rightarrow A + B, \quad a \mapsto (a, 1), \quad i_2: B \rightarrow A + B, \quad b \mapsto (b, 2).$$

Wówczas

$$A \xrightarrow{i_1} A + B \xleftarrow{i_2} B$$

jest diagramem koproduktowym nad A, B .

2. W kategorii $\mathcal{P}$ indukowanej przez poset $(P, \leq)$:

$$p \longrightarrow p + q \longleftarrow q$$

Widać, że $p + q = p \vee q$.

Uwaga 4.8. W przeciwieństwie do produktów, które w kategoriach algebraicznych wyglądają zawsze „tak samo” (nośnikiem jest produkt kartezjański nośników), koprodukty silnie zależą od kategorii. W **Ab** koprodukt dwóch grup abelowych pokrywa się z ich produktem: $A + B \cong A \times B$ (zadanie Z.2.6). W **Grp** koproduktem jest produkt wolny $A * B$ – na ogół nieprzemienny i nieskończony nawet dla skończonych A, B . W **Mon** koprodukt monoidów wolnych spełnia $A^* + B^* \cong (A + B)^*$ (zadanie Z.2.7).

Niech dany jest następujący diagram

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{a_1} & A + A' & \xleftarrow{a_2} & A' \\ f \downarrow & & \downarrow \exists! u & & \downarrow f' \\ B & \xrightarrow{b_1} & B + B' & \xleftarrow{b_2} & B' \end{array}$$

Dla każdej pary $f: A \rightarrow B$, $f': A' \rightarrow B'$ istnieje jednoznaczna strzałka

$$f + f': A + A' \rightarrow B + B'$$

(o ile C jest kategorią z koproduktami binarnymi).

Stwierdzenie 4.9. *Koprodukty są określone jednoznacznie z dokładnością do izomorfizmu.*

Dowód. Wynika z zasady dualności. □

Definicja 4.10. Mówimy, że C ma *wszystkie skończone koprodukty*, jeśli:

1. C ma obiekt początkowy;
2. C ma wszystkie binarne koprodukty.

4.2 Ekwalizatory, koekwalizatory i pullbacki

Ekwalizatory

Niech C będzie kategorią.

Definicja 4.11. Dla pary strzałek $f, g: A \rightarrow B \in C$ mówimy, że $e: E \rightarrow A$ jest *ekwalizatorem* f i g , jeśli:

1. diagram

$$E \xrightarrow{e} A \rightrightarrows_{f, g} B$$

jest przemienny, tj. $f \circ e = g \circ e$,

2. dla dowolnego $z: Z \rightarrow A$ takiego, że $f \circ z = g \circ z$, istnieje dokładnie jedna strzałka $u: Z \rightarrow E$ czyniąca następujący diagram przemiennym:

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{e} & A \rightrightarrows_{f, g} B \\ \uparrow \exists! u & \nearrow z & \\ Z & & \end{array}$$

Przykład 4.12. W kategorii $\mathbf{Set}$, mając dane dwa przekształcenia $f, g: A \rightarrow B$, ich ekwalizatorem będzie

$$\{x \in A \mid f(x) = g(x)\} \hookrightarrow A,$$

gdzie strzałka jest zanurzeniem (inkluzją).

Dowód. Dla każdego $z: Z \rightarrow A$ takiego, że $f \circ z = g \circ z$, mamy: dla $y \in Z$ zachodzi $f(z(y)) = g(z(y))$, czyli element $x := z(y) \in A$ spełnia $f(x) = g(x)$. Definiujemy

$$u: Z \rightarrow \{x \in A \mid f(x) = g(x)\}, \quad u(y) := z(y).$$

Wtedy diagram

$$\begin{array}{ccc} \{x \in A \mid f(x) = g(x)\} & \hookrightarrow & A \rightrightarrows_{f, g} B \\ \uparrow u & \nearrow z & \\ Z & & \end{array}$$

jest przemienny. Przekształcenie u jest jednoznaczne. □

Stwierdzenie 4.13. Jeśli $e: E \rightarrow A$ jest ekwalizatorem pary $A \rightrightarrows B$, to e jest mono.

Przykład 4.14. Rozważmy w $\mathbf{Set}$ podzbiór $U \subseteq A$ oraz diagram

$$? \xrightarrow{?} A \rightrightarrows_{\chi_U, \text{const}_1} 2 = \{0, 1\}$$

gdzie

$$\chi_U(a) = \begin{cases} 1 & a \in U, \\ 0 & \text{w p.p.,} \end{cases} \quad \text{const}_1(a) = 1.$$

Czym jest ekwalizator const_1 i χ_U ? Warunek $\chi_U(a) = \text{const}_1(a) = 1$ oznacza dokładnie $a \in U$, więc ekwalizatorem jest inkluzja $U \hookrightarrow A$. W szczególności każdy podzbiór $U \subseteq A$ jest ekwalizatorem pewnej pary strzałek o wartościach w $2 = \{0, 1\}$.

Koekwalizatory

Definicja 4.15. Dla pary strzałek $f, g: A \rightarrow B \in \mathcal{C}$ koekwalizatorem f i g nazywamy strzałkę $q: B \rightarrow Q$ taką, że:

1. $q \circ f = q \circ g$, tj. diagram

$$A \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{g} \end{array} B \xrightarrow{q} Q$$

jest przemienny,

2. dla każdego $z: B \rightarrow Z$ takiego, że $z \circ f = z \circ g$, istnieje dokładnie jedna strzałka $u: Q \rightarrow Z$ taka, że poniższy diagram jest przemienny:

$$\begin{array}{ccc} A \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{g} \end{array} B & \xrightarrow{q} & Q \\ & \searrow z & \downarrow \exists! u \\ & & Z \end{array}$$

Stwierdzenie 4.16. Jeśli $q: B \rightarrow Q$ jest koekwalizatorem pewnej pary strzałek, to q jest epi.

Przykład 4.17. Niech $R \subseteq X \times X$ będzie relacją binarną na X . Rozważmy diagram

$$R \begin{array}{c} \xrightarrow{\pi_1} \\ \xrightarrow{\pi_2} \end{array} X$$

Jeśli R jest relacją równoważności, to koekwalizatorem tej pary rzutowań jest

$$R \begin{array}{c} \xrightarrow{\pi_1} \\ \xrightarrow{\pi_2} \end{array} X \xrightarrow{\text{nat } R} X/R,$$

gdzie

$$X/R = \{ [x]_R \mid x \in X \}$$

(klasy abstrakcji relacji R),

$$\text{nat } R: X \twoheadrightarrow X/R, \quad \text{nat } R(x) \stackrel{\text{df}}{=} [x]_R.$$

Pullback

Definicja 4.18. Pullbackiem (cofnięciem) pary strzałek

$$\begin{array}{ccc} & B & \\ & \downarrow g & \\ A & \xrightarrow{f} & C \end{array}$$

nazywamy obiekt P wraz ze strzałkami $p_1: P \rightarrow A$, $p_2: P \rightarrow B$ takimi, że

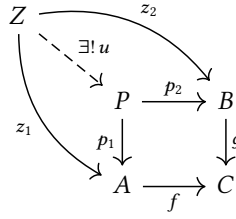
1. diagram

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{p_2} & B \\ p_1 \downarrow & & \downarrow g \\ A & \xrightarrow{f} & C \end{array}$$

jest przemienny,

2. dla każdego obiektu Z wraz ze strzałkami $z_1: Z \rightarrow A$ oraz $z_2: Z \rightarrow B$ takimi, że $f \circ z_1 = g \circ z_2$, istnieje

dokładnie jedna strzałka $u: Z \rightarrow P$ czyniąca następujący diagram przemiennym:



Uwaga 4.19. Często używać będziemy notacji „produktywnej” w kontekście pullbacków. Dokładniej, obiekt pullback strzałek $A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$ oznaczać będziemy przez $A \times_C B$. Morfizmy pullbacka często będziemy też oznaczać przez π_1, π_2 :

$$\begin{array}{ccc} A \times_C B & \xrightarrow{\pi_2} & B \\ \pi_1 \downarrow & & \downarrow g \\ A & \xrightarrow{f} & C \end{array}$$

Przykład 4.20. W Set pullbackiem pary $A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$ jest

$$A \times_C B = \{(a, b) \in A \times B : f(a) = g(b)\}$$

wraz z obciążeniami rzutowań. Dwa ważne przypadki szczególne:

1. *Przeciwobraz.* Dla inkluzji $i_U: U \hookrightarrow C$ podzbioru $U \subseteq C$ mamy

$$A \times_C U = \{(a, u) : f(a) = u\} \cong f^{-1}(U),$$

czyli pullback wzdłuż f „cofa” podzbiór U do jego przeciwobrazu (por. zadanie Z.3.1). Stąd właśnie nazwa *cofnięcie*.

2. *Przecięcie.* Dla inkluzji $U \hookrightarrow X \hookleftarrow V$ dwóch podzbiorów $U, V \subseteq X$ pullbackiem jest $U \cap V$ wraz z inkluzjami.

Stwierdzenie 4.21. Niech C będzie kategorią z binarnymi produktami i ekwalizatorami. Dla danej pary $A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$:

1. weźmy produkt binarny $A \times B$ wraz z $\pi_1: A \times B \rightarrow A, \pi_2: A \times B \rightarrow B$,
2. rozważmy ekwalizator $E \xrightarrow{e} A \times B$ pary

$$A \times B \xrightleftharpoons[f \circ \pi_1]{g \circ \pi_2} C.$$

Wtedy obiekt E wraz z $\pi_1 \circ e: E \rightarrow A$ oraz $\pi_2 \circ e: E \rightarrow B$ jest pullbackiem $A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$.

Dowód. Widzimy, że E wraz z $\pi_1 \circ e$ oraz $\pi_2 \circ e$ czyni kwadrat $f \circ (\pi_1 \circ e) = g \circ (\pi_2 \circ e)$ przemiennym – wynika to z faktu, że e jest ekwalizatorem $f \circ \pi_1$ oraz $g \circ \pi_2$.

Weźmy obiekt Z wraz z $z_1: Z \rightarrow A, z_2: Z \rightarrow B$ takie, że $f \circ z_1 = g \circ z_2$. Z własności produktu istnieje jednoznaczna strzałka $\langle z_1, z_2 \rangle: Z \rightarrow A \times B$ z $\pi_1 \circ \langle z_1, z_2 \rangle = z_1, \pi_2 \circ \langle z_1, z_2 \rangle = z_2$. Widzimy, że

$$f \circ \pi_1 \circ \langle z_1, z_2 \rangle = f \circ z_1 = g \circ z_2 = g \circ \pi_2 \circ \langle z_1, z_2 \rangle,$$

więc istnieje dokładnie jedna strzałka $u: Z \rightarrow E$ taka, że $e \circ u = \langle z_1, z_2 \rangle$. Wówczas

$$(\pi_1 \circ e) \circ u = z_1, \quad (\pi_2 \circ e) \circ u = z_2.$$

Pozostaje jednoznaczność: jeśli $u': Z \rightarrow E$ również spełnia $(\pi_1 \circ e) \circ u' = z_1$ oraz $(\pi_2 \circ e) \circ u' = z_2$, to z jednoznaczności strzałki do produktu $e \circ u' = \langle z_1, z_2 \rangle$, a stąd, z jednoznaczności w definicji ekwalizatora, $u' = u$. $\square$

4.3 Pullbacki, diagramy i stożki

Kategorie z produktami binarnymi i ekwalizatorami a pullbacki

W poprzedniej sekcji pokazaliśmy, że kategoria z produktami binarnymi i ekwalizatorami ma wszystkie pullbacki. Celem tej sekcji jest pełna charakteryzacja:

Twierdzenie 4.22. *Kategoria ma skończone produkty i ekwalizatory wtedy i tylko wtedy, gdy ma pullbacki i obiekt końcowy.*

Zanim przejdziemy do dowodu, odnotujmy konstrukcję odwrotną do konstrukcji z poprzedniej sekcji: każdy pullback wyznacza ekwalizator.

Stwierdzenie 4.23. *Niech C będzie kategorią z produktami binarnymi. Jeśli E wraz z $p_1: E \rightarrow A$, $p_2: E \rightarrow B$ jest pullbackiem strzałek $A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$, to strzałka*

$$E \xrightarrow{\langle p_1, p_2 \rangle} A \times B$$

jest ekwalizatorem $f \circ \pi_1$ i $g \circ \pi_2$:

$$E \xrightarrow{\langle p_1, p_2 \rangle} A \times B \xrightarrow[g \circ \pi_2]{f \circ \pi_1} C.$$

Dowód. Z założenia diagram

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{p_2} & B \\ p_1 \downarrow & & \downarrow g \\ A & \xrightarrow{f} & C \end{array}$$

jest przemienny. Sprawdźmy, że

1. strzałka $\langle p_1, p_2 \rangle$ ekwalizuje $f \circ \pi_1$ i $g \circ \pi_2$,
2. spełnia własność uniwersalną ekwalizatora.

Ad 1. Mamy $\pi_1 \circ \langle p_1, p_2 \rangle = p_1$ oraz $\pi_2 \circ \langle p_1, p_2 \rangle = p_2$, więc

$$(f \circ \pi_1) \circ \langle p_1, p_2 \rangle = f \circ p_1 = g \circ p_2 = (g \circ \pi_2) \circ \langle p_1, p_2 \rangle.$$

Ad 2. Weźmy $z: Z \rightarrow A \times B$ taki, że

$$(f \circ \pi_1) \circ z = (g \circ \pi_2) \circ z.$$

Oznacza to, że $f \circ (\pi_1 \circ z) = g \circ (\pi_2 \circ z)$, więc z własności pullbacka istnieje dokładnie jedna $u: Z \rightarrow E$ z

$$p_1 \circ u = \pi_1 \circ z, \quad p_2 \circ u = \pi_2 \circ z.$$

Wtedy

$$\pi_1 \circ \langle p_1, p_2 \rangle \circ u = p_1 \circ u = \pi_1 \circ z, \quad \pi_2 \circ \langle p_1, p_2 \rangle \circ u = p_2 \circ u = \pi_2 \circ z,$$

a stąd z jednoznaczności pary do produktu $\langle p_1, p_2 \rangle \circ u = z$.

Jednoznaczność u wynika z jednoznaczności w pullbacku. □

Dowód Twierdzenia 4.22. ($\Rightarrow$) Jeśli kategoria ma skończone produkty, to w szczególności ma obiekt końcowy, a istnienie pullbacków wykazaliśmy w poprzedniej sekcji.

($\Leftarrow$) Załóżmy, że kategoria ma pullbacki i obiekt końcowy. Pokażemy, że ma binarne produkty oraz ekwalizatory.

(a) *Binarne produkty.* Weźmy dwa obiekty A, B oraz pullback strzałek $A \xrightarrow{!_A} 1 \xleftarrow{!_B} B$:

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{p_2} & B \\ p_1 \downarrow & \lrcorner & \downarrow !_B \\ A & \xrightarrow{!_A} & 1 \end{array}$$

Wtedy P wraz z p_1, p_2 jest produktem $A \times B$.

(b) *Ekwalizatory*. Weźmy parę $f, g: A \rightarrow B$ i rozważmy strzałki $\langle f, g \rangle: A \rightarrow B \times B$ oraz $\langle \text{id}_B, \text{id}_B \rangle: B \rightarrow B \times B$. Pullback

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{u} & B \\ e \downarrow & \lrcorner & \downarrow \langle \text{id}_B, \text{id}_B \rangle \\ A & \xrightarrow{\langle f, g \rangle} & B \times B \end{array}$$

daje obiekt $e: E \rightarrow A$ będący ekwalizatorem f i g .

Kategoria ma więc obiekt końcowy i binarne produkty – czyli wszystkie skończone produkty – oraz ekwalizatory, co kończy dowód. $\square$

Diagramy i stożki

Definicja 4.24. Niech $\mathcal{J}$ oraz $\mathcal{C}$ będą kategoriami. *Diagramem typu $\mathcal{J}$ w $\mathcal{C}$* nazywamy dowolny funktor

$$D: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}.$$

Notacja. W tym przypadku $\mathcal{J}$ nazywamy kategorią indeksów. Jej obiekty oznaczamy $i, j, t, \dots$, a jej morfizmy $\alpha, \beta, \dots$. Zamiast $D(i)$, $D(\alpha)$ pisać będziemy D_i , D_α .

Definicja 4.25. *Stożkiem nad diagramem $D: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$* nazywamy obiekt $C \in \mathcal{C}$ wraz z rodziną strzałek

$$\{c_j: C \rightarrow D_j\}_{j \in \text{Ob } \mathcal{J}}$$

taką, że dla każdego $\alpha: i \rightarrow j$ w $\mathcal{J}$ następujący diagram jest przemienny w $\mathcal{C}$:

$$\begin{array}{ccc} & C & \\ c_i \swarrow & & \searrow c_j \\ D_i & \xrightarrow{D_\alpha} & D_j \end{array}$$

Przykład 4.26. Weźmy kategorię $\mathcal{J}$ generowaną przez

$$\begin{array}{ccc} & 2 & \\ & \downarrow \beta & \\ 1 & \xrightarrow{\alpha} & 3 \end{array}$$

Jeśli rozważymy diagram $D: \mathcal{J} \rightarrow \mathbf{Set}$, to jest on zadany przez trzy zbiory A, B, C oraz 2 przekształcenia

$$\begin{array}{ccc} & B & \\ & \downarrow g & \\ A & \xrightarrow{f} & C \end{array} \quad \text{gdzie } D_1 = A, D_2 = B, D_3 = C, D_\alpha = f, D_\beta = g.$$

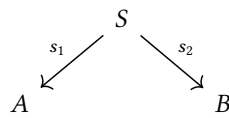
Stożek nad tym diagramem to S wraz z s_1, s_2, s_3 takimi, że

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{s_2} & B \\ s_1 \downarrow & \searrow s_3 & \downarrow g \\ A & \xrightarrow{f} & C \end{array}$$

jest przemienny, co jest równoważne $s_3 = f \circ s_1 = g \circ s_2$.

Przykład 4.27. Niech $\mathcal{J}$ będzie kategorią dyskretną o dwóch obiektach. Diagram $D: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ to po prostu

para obiektów A, B , gdzie $D_1 = A, D_2 = B$. Stożek nad D to trójka S, s_1, s_2 :



gdzie $s_1: S \rightarrow A, s_2: S \rightarrow B$.

Przykład 4.28. Niech $\mathcal{J}$ będzie kategorią generowaną przez $1 \xrightarrow{\alpha} 2$. Diagram $D: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ jest zadany przez

$$A \xrightarrow{f} B,$$

gdzie $D_1 = A, D_2 = B, D_\alpha = f$. Stożek nad D to S z $s_1: S \rightarrow A, s_2: S \rightarrow B$ takimi, że $f \circ s_1 = s_2$.

5 Granice diagramów. Kategorie kartezyjańsko domknięte

5.1 Granice diagramów i ich zachowywanie

Przypomnijmy pojęcia diagramu i stożka wprowadzone pod koniec poprzedniego rozdziału.

Definicja 5.1. Niech $\mathcal{J}$ i C będą kategoriami. *Diagramem typu $\mathcal{J}$ w C* nazywamy funktor

$$D: \mathcal{J} \longrightarrow C.$$

Uwaga 5.2. Kategorię $\mathcal{J}$ nazywamy *kategorią indeksów*; jej obiekty oznaczamy zwykle przez $i, j, k, \dots$, a morfizmy przez $\alpha, \beta, \gamma, \dots$. Wartości funktora D oznaczamy odpowiednio przez $D_i, D_j, \dots$ oraz $D_\alpha, D_\beta, \dots$.

Definicja 5.3. *Stożkiem nad diagramem $D: \mathcal{J} \rightarrow C$* nazywamy obiekt $C \in C$ wraz z rodziną morfizmów

$$\{c_i: C \longrightarrow D_i\}_{i \in \text{Ob } \mathcal{J}}$$

takich, że dla każdego $\alpha: i \rightarrow j$ w $\mathcal{J}$ diagram

$$\begin{array}{ccc} & C & \\ c_i \swarrow & & \searrow c_j \\ D_i & \xrightarrow{D_\alpha} & D_j \end{array}$$

jest przemienny.

Definicja 5.4. Niech $(C, \{c_i\})$ oraz $(C', \{c'_i\})$ będą stożkami nad diagramem $D: \mathcal{J} \rightarrow C$. *Morfizmem stożków* $(C, \{c_i\}) \rightarrow (C', \{c'_i\})$ nazywamy strzałkę

$$\vartheta: C \longrightarrow C' \quad \text{w } C,$$

taką, że diagram

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{\vartheta} & C' \\ c_i \searrow & & \swarrow c'_i \\ & D_i & \end{array}$$

jest przemienny dla każdego $i \in \text{Ob } \mathcal{J}$.

Definicja 5.5. Przez $\text{Cone}(D)$ oznaczamy kategorię, w której obiektami są stożki nad diagramem $D: \mathcal{J} \rightarrow C$, a morfizmami — morfizmy stożków.

Definicja 5.6. *Granica diagramu $D: \mathcal{J} \rightarrow C$* nazywamy obiekt końcowy w kategorii $\text{Cone}(D)$ i oznaczamy go przez

$$\left(\varprojlim_j D_j, \{p_i: \varprojlim_j D_j \rightarrow D_i\} \right).$$

Przykłady

Przykład 5.7. Jeśli $\mathcal{J} = \emptyset$, to $\text{Cone}(D) = C$, więc

$$\varprojlim D = \text{obiekt końcowy w } C.$$

Przykład 5.8. Jeśli $\mathcal{J}$ jest kategorią dyskretną o dwóch obiektach $\bullet_1, \bullet_2$, a $D(\bullet_i) = D_i$, to

$$\varprojlim D = D_1 \times D_2.$$

Przykład 5.9. Jeśli $\mathcal{J}$ jest kategorią z dwoma obiektami i dwiema równoległymi strzałkami między nimi:

$$\mathcal{J} = \bullet_1 \begin{array}{c} \xrightarrow{\alpha} \\ \xrightarrow{\beta} \end{array} \bullet_2, \quad D = D_1 \begin{array}{c} \xrightarrow{D_\alpha} \\ \xrightarrow{D_\beta} \end{array} D_2,$$

to

$$\varprojlim D = \text{ekwalizator } D_\alpha, D_\beta.$$

Przykład 5.10. Jeśli $\mathcal{J}$ jest kategorią postaci

$$\mathcal{J} = \begin{array}{ccc} & \bullet_3 & \\ & \downarrow \beta & \\ \bullet_1 & \xrightarrow{\alpha} & \bullet_2 \end{array}, \quad D = \begin{array}{ccc} & D_3 & \\ & \downarrow D_\beta & \\ D_1 & \xrightarrow{D_\alpha} & D_2 \end{array},$$

to

$$\varprojlim D = \text{pullback } D_\alpha, D_\beta \text{ w } C.$$

Przykład 5.11 (Granica nieskończonego łańcucha). Granice istnieją także nad diagramami nieskończonymi. Niech $\mathcal{J}$ będzie kategorią indukowaną przez poset $(\mathbb{N}, \geq)$; diagram $D: \mathcal{J} \rightarrow \text{Set}$ to łańcuch zbiorów i przekształceń

$$\cdots \longrightarrow X_2 \xrightarrow{f_1} X_1 \xrightarrow{f_0} X_0.$$

W Set granicą takiego diagramu (zwaną *granicą odwrotną*) jest

$$\varprojlim_n X_n = \left\{ (x_0, x_1, x_2, \dots) \in \prod_n X_n : f_n(x_{n+1}) = x_n \text{ dla każdego } n \right\}$$

wraz z rzutowaniami. Na przykład dla $X_n = A^n$ (ciągi długości n nad zbiorem A) i przekształceń obcinających ostatni element granicą jest zbiór A^ω wszystkich nieskończonych ciągów (strumieni) nad A .

Definicja 5.12. *Skończoną granicę* nazywamy granicę nad diagramem $D: \mathcal{J} \rightarrow C$, w którym kategoria $\mathcal{J}$ jest skończona.

Twierdzenie 5.13. *Kategoria C ma wszystkie skończone granice wtedy i tylko wtedy, gdy ma skończone produkty i ekwalizatory (lub równoważnie: gdy ma pullbacki i obiekt końcowy).*

Dowód (szkie). Pokażemy, że z faktu istnienia skończonych produktów i ekwalizatorów wynika istnienie wszystkich skończonych granic.

Weźmy diagram $D: \mathcal{J} \rightarrow C$, gdzie $\mathcal{J}$ jest skończoną kategorią indeksów. Podamy konstrukcję obiektu E wraz ze strzałkami $e_i: E \rightarrow D_i$, dla którego $(E, \{e_i\})$ będzie obiektem końcowym w $\text{Cone}(D)$.

(1) Rozważmy następujące obiekty w C :

$$\prod_{i \in \text{Ob } \mathcal{J}} D_i \quad \text{oraz} \quad \prod_{\alpha: i \rightarrow j \in \text{Mor } \mathcal{J}} D_j.$$

(2) Zdefiniujmy dwie strzałki

$$\prod_{i \in \text{Ob } \mathcal{J}} D_i \begin{array}{c} \xrightarrow{\varphi} \\ \xrightarrow{\psi} \end{array} \prod_{\alpha: i \rightarrow j} D_j,$$

zadane następująco: rzutowanie π_α z produktu po prawej stronie spełnia

$$\pi_\alpha \circ \varphi = \pi_j, \quad \pi_\alpha \circ \psi = D_\alpha \circ \pi_i.$$

(3) Weźmy ekwalizator E wraz ze strzałką $e: E \rightarrow \prod_{i \in \text{Ob } \mathcal{J}} D_i$ pary φ, ψ :

$$E \xrightarrow{e} \prod_{i \in \text{Ob } \mathcal{J}} D_i \begin{array}{c} \xrightarrow{\varphi} \\ \xrightarrow{\psi} \end{array} \prod_{\alpha: i \rightarrow j} D_j.$$

Definiujemy $e_i := \pi_i \circ e$. Można pokazać, że E wraz z $\{e_i\}_{i \in \text{Ob } \mathcal{J}}$ spełnia żądane własności. $\square$

Zachowywanie granic

Definicja 5.14. Mówimy, że funktor $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ zachowuje granice nad diagramem typu $\mathcal{J}$, jeśli dla każdego diagramu $D: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ zachodzi

$$F\left(\lim_{\leftarrow i} D_i\right) \cong \lim_{\leftarrow i} F(D_i)$$

(izomorfizm kanoniczny).

Mówimy, że funktor $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ zachowuje wszystkie granice, jeśli zachowuje granice nad diagramami każdego typu.

Przykład 5.15. Niech $\mathcal{C}$ będzie kategorią. Rozważmy funktor

$$C(X, -): \mathcal{C} \longrightarrow \mathbf{Set}$$

dla ustalonego obiektu $X \in \mathcal{C}$:

$$A \mapsto C(X, A) = \text{zbiór strzałek } X \rightarrow A \text{ w } \mathcal{C},$$

oraz dla $f: A \rightarrow B$:

$$C(X, A) \xrightarrow{C(X, f)} C(X, B), \quad C(X, f)(g: X \rightarrow A) = f \circ g.$$

(Często $C(X, f) =: f_*$, czyli $f_*(g) = f \circ g$.)

Pokażemy, że funktor $C(X, -)$ zachowuje wszystkie skończone granice.

(1) **Obiekt końcowy.** Jeśli 1 jest obiektem końcowym w $\mathcal{C}$, to

$$C(X, 1) = \{!_X\} \quad \text{— jednoelementowy zbiór,}$$

czyli obiekt końcowy w $\mathbf{Set}$.

(2) **Produkty.** Z ćwiczeń (zadanie Z.2.2) wiemy, że $C(X, -)$ zachowuje produkty.

(3) **Ekwalizatory.** Weźmy parę $f, g: A \rightrightarrows B$, ich ekwalizator

$$E \xrightarrow{e} A \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{g} \end{array} B.$$

Czy diagram

$$C(X, E) \xrightarrow{e_*} C(X, A) \begin{array}{c} \xrightarrow{f_*} \\ \xrightarrow{g_*} \end{array} C(X, B)$$

jest diagramem ekwalizatora w $\mathbf{Set}$? Weźmy $x \in C(X, A)$, czyli $x: X \rightarrow A$. Warunek $f_*(x) = g_*(x)$ jest równoważny $f \circ x = g \circ x$. Z własności ekwalizatora istnieje dokładnie jedna strzałka $u_x: X \rightarrow E$ taka, że $e \circ u_x = x$. Czyli

$$e_*: C(X, E) \longrightarrow \{x \in C(X, A): f_*(x) = g_*(x)\}$$

jest bijekcją, a więc $C(X, E)$ jest ekwalizatorem f_*, g_* .

Wniosek 5.16. Funktor $C(X, -)$ zachowuje wszystkie skończone granice.

Uwaga 5.17. Można pokazać, że $C(X, -)$ zachowuje wszystkie granice (nie tylko skończone).

Przykład 5.18 (Funktor, który nie zachowuje granic). Nie każdy functor zachowuje granice. Rozważmy $F = (-) + 1 : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$, $FX = X + \{*\}$. Funktor F nie zachowuje obiektu końcowego: $F(1)$ jest zbiorem dwuelementowym, a więc nie jest obiektem końcowym w $\mathbf{Set}$. Nie zachowuje też produktów: zbiór $F(1 \times 1)$ ma dwa elementy, podczas gdy $F(1) \times F(1)$ – cztery.

5.2 Wykładniki i kategorie kartezyjańsko domknięte

Wykładniki

Przykład 5.19. W kategorii $\mathbf{Set}$ mamy: dla wybranych zbiorów B, C istnieje zbiór

$$C^B \stackrel{\text{df}}{=} \{f : B \rightarrow C\}.$$

Uwaga 5.20. Weźmy funkcję $f : A \times B \rightarrow C$. Wybierzmy $a \in A$ i zauważmy, że

$$f_a \stackrel{\text{df}}{=} f(a, -) : B \rightarrow C$$

jest elementem zbioru C^B . Dla funkcji $f : A \times B \rightarrow C$ zdefiniowaliśmy więc funkcję

$$\hat{f} : A \rightarrow C^B, \quad a \mapsto f_a.$$

Co więcej, dla każdej funkcji $g : A \rightarrow C^B$ istnieje funkcja $f : A \times B \rightarrow C$ taka, że $\hat{f} = g$ – mianowicie $f(x, y) = g(x)(y)$.

Podsumowując, istnieje bijekcja

$$\mathbf{Set}(A \times B, C) \cong \mathbf{Set}(A, C^B).$$

Uwaga 5.21. Bijekcja daje nam przekształcenie

$$\text{eval} : C^B \times B \rightarrow C, \quad \text{eval}(g, b) = g(b).$$

Ponadto dla dowolnego A i $f : A \times B \rightarrow C$ istnieje jednoznaczne $\tilde{f} : A \rightarrow C^B$ takie, że diagram

$$\begin{array}{ccc} C^B \times B & \xrightarrow{\text{eval}} & C \\ \tilde{f} \times \text{id}_B \uparrow & \nearrow f & \\ A \times B & & \end{array}$$

jest przemienny, tj. $\text{eval} \circ (\tilde{f} \times \text{id}_B) = f$.

Definicja 5.22. Załóżmy, że C ma binarne produkty. Obiektem potęgowym (wykładnikiem) obiektów $B, C \in C$ nazywamy obiekt C^B wraz ze strzałką

$$\varepsilon : C^B \times B \rightarrow C$$

taką, że dla każdego obiektu $Z \in C$ i strzałki $f : Z \times B \rightarrow C$ istnieje dokładnie jedna strzałka

$$\tilde{f} : Z \rightarrow C^B$$

taka, że diagram

$$\begin{array}{ccc} C^B \times B & \xrightarrow{\varepsilon} & C \\ \tilde{f} \times \text{id}_B \uparrow & \nearrow f & \\ Z \times B & & \end{array}$$

jest przemienny.

- Uwaga 5.23** (Notacja). 1. $\varepsilon : C^B \times B \rightarrow C$ nazywamy *ewaluacją*.
2. $\tilde{f} : Z \rightarrow C^B$ nazywamy *transpozycją* (wykładnikiem) strzałki $f : Z \times B \rightarrow C$.

Uwaga 5.24. Mając daną strzałkę $g : Z \rightarrow C^B$, definiujemy

$$\bar{g} \stackrel{df}{=} \varepsilon \circ (g \times \text{id}_B) : Z \times B \rightarrow C,$$

tj.

$$Z \times B \xrightarrow{g \times \text{id}_B} C^B \times B \xrightarrow{\varepsilon} C$$

Wtedy $\tilde{\bar{f}} = f$ oraz $\tilde{\bar{g}} = g$. Innymi słowy, jeśli kategoria C ma obiekty potęgowe, to mamy bijekcję

$$C(Z \times B, C) \cong C(Z, C^B), \quad f \mapsto \tilde{f}, \quad g \mapsto \bar{g}.$$

Kategorie kartezjańsko domknięte

Definicja 5.25. Kategorię C nazywamy *kartezjańsko domkniętą*, jeśli ma:

1. wszystkie skończone produkty,
2. wszystkie obiekty potęgowe (dla dowolnej pary B, C).

Stwierdzenie 5.26. Kategorie **Set** oraz **Pos** są kartezjańsko domknięte.

Szkic. Dla **Set**: skończone produkty to produkty kartezjańskie (z singletonem jako obiektem końcowym), a obiektem potęgowym jest zbiór funkcji C^B wraz z ewaluacją eval – własność uniwersalną sprawdziliśmy w uwagach na początku tej sekcji.

Dla **Pos**:

(1) **Pos** ma wszystkie skończone produkty: jednoelementowy poset jest terminalny w **Pos**, a dla posetów $P = (P, \leq_P)$, $Q = (Q, \leq_Q)$ definiujemy

$$P \times Q = (P \times Q, \leq),$$

gdzie

$$(p_1, q_1) \leq (p_2, q_2) \stackrel{df}{\iff} p_1 \leq_P p_2 \wedge q_1 \leq_Q q_2.$$

Razem z rzutowaniami π_1, π_2 daje to produkt.

(2) Dla posetów P i Q definiujemy

$$Q^P \stackrel{df}{=} (\{f : P \rightarrow Q \mid f \text{ monotoniczna}\}, \leq),$$

gdzie

$$f_1 \leq f_2 \stackrel{df}{\iff} f_1(p) \leq_Q f_2(p) \quad \text{dla każdego } p \in P,$$

oraz ewaluację

$$\varepsilon : Q^P \times P \rightarrow Q, \quad \varepsilon(f, p) \stackrel{df}{=} f(p),$$

która jest dobrze zdefiniowaną strzałką w **Pos**. Transpozycja $\tilde{f} : X \rightarrow Q^P$ jest zdefiniowana analogicznie jak w **Set**. $\square$

Przykład 5.27 (Posety kartezjańsko domknięte). Kiedy kategoria indukowana przez poset $(P, \leq)$ jest CCC? Obiekt końcowy to element największy 1, a produkty binarne to kresy dolne $p \wedge q$. Obiekt potęgowy q^p – oznaczany zwykle $p \Rightarrow q$ – musi spełniać własność uniwersalną

$$x \leq (p \Rightarrow q) \iff x \wedge p \leq q \quad \text{dla każdego } x \in P.$$

Element o tej własności nazywa się *relatywnym pseudouzupelnieniem*, a kraty z 1, $\wedge$ i $\Rightarrow$ to dokładnie *algebry Heytinga* – algebraiczne modele logiki intuicjonistycznej. W algebrze Boole’a (np. w kracie wszystkich podzbiorów zbioru) mamy $p \Rightarrow q = \neg p \vee q$.

Uwaga 5.28 (Nie każda „porządna” kategoria jest CCC). Kategoria **Grp** nie jest CCC. Grupa trywialna jest w **Grp** zarówno obiektem końcowym 1 , jak i początkowym. Gdyby **Grp** była CCC, to dla dowolnych grup A, B mielibyśmy

$$\mathbf{Grp}(A, B) \cong \mathbf{Grp}(1 \times A, B) \cong \mathbf{Grp}(1, B^A)$$

(korzystamy z izomorfizmu $1 \times A \cong A$, prawdziwego w każdej kategorii ze skończonymi produktami), a ostatni zbiór jest jednoelementowy, bo 1 jest obiektem początkowym. Między dowolnymi dwiema grupami istniałby więc dokładnie jeden homomorfizm – sprzeczność. Ten sam argument działa w każdej kategorii z obiektem zerowym, np. w **Ab** i **Vect**. Kategoria **Mon** także nie jest CCC (zadanie Z.4.3), podobnie **Top** – choć tam dowód jest subtelniejszy.

5.3 Funktor wykładowy. Aksjomatyzacja równościowa CCC

Przypomnijmy z poprzedniej sekcji: w kategorii kartezyjsko domkniętej (CCC) dla każdej pary obiektów B, C istnieje obiekt potęgowy C^B wraz z ewaluacją $\varepsilon: C^B \times B \rightarrow C$, a każda strzałka $f: Z \times B \rightarrow C$ ma dokładnie jedną transpozycję $\tilde{f}: Z \rightarrow C^B$ spełniającą $\varepsilon \circ (\tilde{f} \times \text{id}_B) = f$.

Stwierdzenie 5.29. Niech C będzie CCC. Wtedy przyporządkowanie na obiektach

$$X \mapsto X^A$$

rozszerza się do funktora $(-)^A: C \rightarrow C$.

Dowód. (1) **Sytuacja w Set.** Załóżmy, że mamy funkcję $\beta: B \rightarrow C$ w **Set**. Definiujemy

$$\beta^A: B^A \rightarrow C^A, \quad \beta^A(f: A \rightarrow B) \stackrel{df}{=} \beta \circ f.$$

Mamy więc przyporządkowanie

$$X \mapsto X^A, \quad (\beta: B \rightarrow C) \mapsto (\beta^A: B^A \rightarrow C^A).$$

Sprawdźmy aksjomaty funktorowe. Dla $\alpha: C \rightarrow D$ i $\beta: B \rightarrow C$:

$$(\alpha \circ \beta)^A(f) = \alpha \circ \beta \circ f = (\alpha^A \circ \beta^A)(f),$$

czyli $(\alpha \circ \beta)^A = \alpha^A \circ \beta^A$. Ponadto $(\text{id}_B)^A(f) = \text{id}_B \circ f = f = \text{id}_{B^A}(f)$, więc $(\text{id}_B)^A = \text{id}_{B^A}$.

(2) **Ogólnie, dla CCC C .** Dla strzałki $\beta: B \rightarrow C$ definiujemy $\beta^A: B^A \rightarrow C^A$ jako

$$\beta^A \stackrel{df}{=} \widetilde{\beta \circ \varepsilon},$$

tj. transpozycję strzałki $B^A \times A \xrightarrow{\varepsilon} B \xrightarrow{\beta} C$. Innymi słowy, β^A jest jedynym rozwiązaniem równania (przemienność diagramu):

$$\begin{array}{ccc} C^A \times A & \xrightarrow{\varepsilon} & C \\ \beta^A \times \text{id}_A \uparrow & & \uparrow \beta \\ B^A \times A & \xrightarrow{\varepsilon} & B \end{array}$$

$(\text{id}_B)^A$ jest jedynym rozwiązaniem

$$\begin{array}{ccc} B^A \times A & \xrightarrow{\varepsilon} & B \\ (\text{id}_B)^A \times \text{id}_A \uparrow & & \uparrow \text{id}_B \\ B^A \times A & \xrightarrow{\varepsilon} & B \end{array}$$

Ale my znamy rozwiązanie – jest nim id_{B^A} . Z jednoznaczności $(\text{id}_B)^A = \text{id}_{B^A}$.

Pokażemy, że $\sigma^A \circ \beta^A = (\sigma \circ \beta)^A$ dla $B \xrightarrow{\beta} C \xrightarrow{\sigma} D$. Poniższy złożony diagram jest przemienny:

$$\begin{array}{ccc} D^A \times A & \xrightarrow{\varepsilon} & D \\ \sigma^A \times \text{id}_A \uparrow & & \uparrow \sigma \\ C^A \times A & \xrightarrow{\varepsilon} & C \\ \beta^A \times \text{id}_A \uparrow & & \uparrow \beta \\ B^A \times A & \xrightarrow{\varepsilon} & B \end{array}$$

Widzimy, że $\sigma^A \circ \beta^A$ jest rozwiązaniem równania definiującego $(\sigma \circ \beta)^A$. Z jednoznaczności:

$$(\sigma \circ \beta)^A = \sigma^A \circ \beta^A.$$

□

Uwaga 5.30. Oprócz $\varepsilon : C^B \times B \rightarrow C$ istnieje też strzałka η :

$$\eta : C \longrightarrow (C \times B)^B$$

zdefiniowana jako transpozycja $\text{id}_{C \times B} : C \times B \rightarrow C \times B$. W **Set**:

$$\eta(c) \stackrel{df}{=} (b \mapsto (c, b)).$$

Jeśli przyjmiemy $F = (-)^B$ oraz $G = (-) \times B$, to mamy strzałki

$$\eta : C \longrightarrow FGC, \quad \varepsilon : GFC \longrightarrow C.$$

Uwaga 5.31. W dowolnej kategorii CCC strzałka η pozwala znaleźć $\tilde{f}$: dla $f : Z \times A \rightarrow B$ mamy

$$f^A : (Z \times A)^A \longrightarrow B^A,$$

oraz

$$\begin{array}{ccc} (Z \times A)^A & \xrightarrow{f^A} & B^A \\ \eta \uparrow & \nearrow \tilde{f} & \\ Z & & \end{array}$$

Innymi słowy $\tilde{f} = f^A \circ \eta$.

Równościowa aksjomatyzacja CCC

Stwierdzenie 5.32. *Kategoria C jest CCC wtedy i tylko wtedy, gdy ma następującą strukturę:*

- Wybrany obiekt **1** taki, że dla każdego $C \in C$ istnieje strzałka $!_C : C \rightarrow 1$ oraz dla każdej $f : C \rightarrow 1$ zachodzi $f = !_C$.
- Dla każdej pary A, B obiekt $A \times B$ wraz ze strzałkami $p_1 : A \times B \rightarrow A$, $p_2 : A \times B \rightarrow B$ takimi, że dla każdej pary $f : Z \rightarrow A$, $g : Z \rightarrow B$ istnieje strzałka $\langle f, g \rangle : Z \rightarrow A \times B$ spełniająca

$$p_1 \circ \langle f, g \rangle = f, \quad p_2 \circ \langle f, g \rangle = g,$$

oraz $\langle p_1 \circ h, p_2 \circ h \rangle = h$ dla każdego $h : Z \rightarrow A \times B$.

- Dla każdej pary A, B obiekt B^A wraz ze strzałką $\varepsilon : B^A \times A \rightarrow B$ taką, że dla każdej $f : Z \times A \rightarrow B$ istnieje $\tilde{f} : Z \rightarrow B^A$ z $\varepsilon \circ (\tilde{f} \times \text{id}_A) = f$ oraz dla każdego $g : Z \rightarrow B^A$ mamy $\varepsilon \circ (g \times \text{id}_A) = g$.

5.4 Funktor IO i modelowanie obliczeń z efektami

Podsumowanie najważniejszych własności CCC

Jeśli C jest CCC, to:

1. Dla każdego obiektu A mamy funktor

$$(-) \times A: C \longrightarrow C, \quad X \longmapsto X \times A, \quad (X \xrightarrow{f} Y) \longmapsto (X \times A \xrightarrow{f \times \text{id}_A} Y \times A).$$

2. Dla każdego A mamy funktor

$$\begin{aligned} (-)^A: C &\longrightarrow C, & X &\longmapsto X^A, \\ (X \xrightarrow{f} Y) &\longmapsto (X^A \xrightarrow{f^A} Y^A), & f^A &\stackrel{\text{df}}{=} \widetilde{f \circ \varepsilon}. \end{aligned}$$

3. Dla każdego A, X, Y mamy bijekcję

$$C(X \times A, Y) \cong C(X, Y^A),$$

zadaną przez transpozycję $f \mapsto \tilde{f}$.

4. Dla każdego obiektu X, A mamy ewaluację

$$\varepsilon: X^A \times A \longrightarrow X.$$

Stwierdzenie 5.33. Dla każdego $f: X \rightarrow Y$ następujący diagram jest przemienny (naturalność ε):

$$\begin{array}{ccc} X^A \times A & \xrightarrow{\varepsilon_X} & X \\ f^A \times \text{id}_A \downarrow & & \downarrow f \\ Y^A \times A & \xrightarrow{\varepsilon_Y} & Y \end{array}$$

Dowód. Weźmy

$$g: X^A \times A \xrightarrow{\varepsilon} X \xrightarrow{f} Y.$$

Z definicji $f^A = \widetilde{f \circ \varepsilon}$ wynika, że $\varepsilon \circ (f^A \times \text{id}_A) = f \circ \varepsilon$, co jest dokładnie przemiennością kwadratu powyżej. $\square$

5. Mamy strzałkę $\eta: X \rightarrow (X \times A)^A$ zdefiniowaną jako

$$\eta \stackrel{\text{df}}{=} \widetilde{\text{id}_{X \times A}}.$$

6. Następujący wzór jest pomocny przy składaniu strzałek wykładnikowych: dla $f: X \times A \rightarrow Y \times A$, $g: Y \times A \rightarrow Z \times A$

$$\widetilde{g \circ f} = (\varepsilon_{Z \times A})^A \circ (\widetilde{g} \times \text{id}_A)^A \circ \widetilde{f}.$$

Uwaga 5.34. Ćwiczenie: uzasadnić powyższą równość.

Wykorzystanie CCC w modelowaniu obliczeń z efektami ubocznymi

Niech w naszej kategorii istnieje specjalny obiekt W odpowiadający za stan „świata zewnętrznego”. Funkcja, która przyjmuje argument typu X i zwraca wartość typu Y , jednocześnie ingerując w W , jest typu

$$f: X \times W \longrightarrow Y \times W.$$

Z bijekcji wynika

$$\frac{f: X \times W \longrightarrow Y \times W}{\widetilde{f}: X \longrightarrow (Y \times W)^W}.$$

Jeśli zdefiniujemy

$$\text{IO}(Y) = (Y \times W)^W,$$

to nasza funkcja jest typu $\widetilde{f}: X \rightarrow \text{IO}(Y)$.

Tu $\text{IO} = (-)^W \circ ((-) \times W)$ jest funktorem na C .

Przykłady typów funkcji w Haskellu

`putChar :: Char → IO ()`

(wyświetlenie znaku na monitorze)

`getChar :: IO Char`

`readFile :: FilePath → IO String`

`writeFile :: (FilePath, String) → IO ()`

Uwaga 5.35. W Haskellu `writeFile` występuje w postaci rozwiniętej (*curried*): `writeFile :: FilePath -> String -> IO ()`. Powyżej podajemy wersję nierozwiniętą, odpowiadającą strzałce z produktu – obie są sobie równoważne na mocy bijekcji $C(A \times B, C) \cong C(A, C^B)$.

6 Funktor stanu i kompozycja Kleisliego

Przypomnienie własności CCC

W CCC dla dowolnych obiektów A, B istnieje obiekt wykładniczy B^A oraz morfizm ewaluacji

$$\varepsilon_{A,B}: B^A \times A \rightarrow B$$

o następujących własnościach:

(A) Dla każdego morfizmu $f: X \times A \rightarrow B$ istnieje dokładnie jeden morfizm $\widetilde{f}: X \rightarrow B^A$ taki, że

$$\begin{array}{ccc} X \times A & \xrightarrow{f} & B \\ \widetilde{f} \times \text{id}_A \downarrow & \nearrow \varepsilon & \\ B^A \times A & & \end{array}$$

komutuje.

(B) Dla każdego $g: X \rightarrow B^A$ definiujemy

$$\bar{g} \stackrel{df}{=} \varepsilon \circ (g \times \text{id}_A): X \times A \rightarrow B.$$

Wtedy $\widetilde{\bar{g}} = g$ oraz dla każdego $f: X \times A \rightarrow B$ zachodzi $\widetilde{\widetilde{f}} = f$.

(C) Dla każdego $f: X \rightarrow Y$:

$$\begin{array}{ccc} X^A \times A & \xrightarrow{\varepsilon_X} & X \\ f^A \times \text{id}_A \downarrow & & \downarrow f \\ Y^A \times A & \xrightarrow{\varepsilon_Y} & Y \end{array}$$

oraz $f^A = \widetilde{f \circ \varepsilon}$.

Transpozycja złożenia (zadanie Z.4.6)

Stwierdzenie 6.1. Dla każdych

$$f: X \times A \rightarrow Y \times A, \quad g: Y \times A \rightarrow Z \times A$$

zachodzi

$$\widetilde{g \circ f} = (\varepsilon_{Z \times A})^A \circ (\widetilde{g} \times \text{id}_A)^A \circ \widetilde{f}. \quad (*)$$

Dowód. Wystarczy pokazać, że wyrażenie po prawej stronie spełnia równanie definiujące $\widetilde{g \circ f}$, tzn. czyni diagram

$$\begin{array}{ccc} X \times A & \xrightarrow{g \circ f} & Z \times A \\ (?) \times \text{id}_A \downarrow & \nearrow \varepsilon_{Z \times A} & \\ (Z \times A)^A \times A & & \end{array}$$

przemiennym dla (?) = $(\varepsilon_{Z \times A})^A \circ (\widetilde{g} \times \text{id}_A)^A \circ \widetilde{f}$.

Korzystając z (A) i naturalności ewaluacji (C) otrzymujemy

$$g \circ f = \varepsilon_{Z \times A} \circ ((\varepsilon_{Z \times A})^A \circ (\widetilde{g} \times \text{id}_A)^A \circ \widetilde{f}) \times \text{id}_A.$$

Z jednoznaczności w (A) wynika (*). □

Funktor stanu (zadanie Z.4.7)

Definicja 6.2. W kategorii CCC, mając funktory $(-) \times A$ oraz $(-)^A$, definiujemy funktor

$$\text{State}_A = (-)^A \circ ((-) \times A),$$

czyli

$$\text{State}_A X = (X \times A)^A.$$

Działanie na strzałkach: dla $f: X \rightarrow Y$

$$\text{State}_A(f) = (f \times \text{id}_A)^A = \widetilde{(f \times \text{id}_A)} \circ \varepsilon_{X \times A}.$$

Definicja 6.3 (Kompozycja Kleisliego). Dla dwóch strzałek

$$f: X \rightarrow \text{State}_A Y, \quad g: Y \rightarrow \text{State}_A Z$$

definiujemy

$$g \square f \stackrel{df}{=} (\varepsilon_{Z \times A})^A \circ \text{State}_A(g) \circ f.$$

Uwaga 6.4. Operacja $\square$ jest „kleislowskim” odpowiednikiem zwykłego składania. Mamy korespondencję

$$f: X \times A \rightarrow Y \times A \longleftrightarrow \widetilde{f}: X \rightarrow \text{State}_A Y$$

i analogicznie dla g . Wówczas

$$\frac{f: X \times A \rightarrow Y \times A, \quad g: Y \times A \rightarrow Z \times A}{g \circ f: X \times A \rightarrow Z \times A} \longleftrightarrow \frac{\widetilde{f}, \widetilde{g}}{\widetilde{g} \square \widetilde{f}: X \rightarrow \text{State}_A Z}.$$

Stwierdzenie 6.5. Operacja $\square$ jest łączna oraz spełnia

$$\eta_Y \square f = f, \quad f \square \eta_X = f,$$

gdzie $\eta_X: X \rightarrow \text{State}_A X$ dane jest przez $\eta_X = \widetilde{\text{id}_{X \times A}}$.

Dowód. Łączność. Weźmy $f: X \rightarrow \text{State}_A Y$, $g: Y \rightarrow \text{State}_A Z$, $h: Z \rightarrow \text{State}_A T$. Z (B) mamy $f = \widetilde{\widetilde{f}}$, $g = \widetilde{\widetilde{g}}$. Wówczas

$$g \square f = (\varepsilon_{Z \times A})^A \circ (\widetilde{\widetilde{g}} \times \text{id}_A)^A \circ \widetilde{\widetilde{f}}.$$

Ze Stwierdzenia 6.1 prawa strona równa się $\widetilde{\widetilde{g} \circ \widetilde{f}}$, czyli

$$g \square f = \widetilde{\widetilde{g} \circ \widetilde{f}}. \quad (\Delta)$$

Dalej

$$\begin{aligned} h \square (g \square f) &= h \square \widetilde{\widetilde{g} \circ \widetilde{f}} \stackrel{(\Delta)}{=} \widetilde{\widetilde{h} \circ (\widetilde{g} \circ \widetilde{f})} \\ &= \widetilde{(\widetilde{h} \circ \widetilde{g}) \circ \widetilde{f}} \stackrel{(\Delta)}{=} (\widetilde{h \square g}) \square f. \end{aligned}$$

Elementy neutralne. Mamy $\overline{\eta_Y} = \text{id}_{Y \times A} (z(B))$. Z (Δ) :

$$\eta_Y \square f = \widetilde{\overline{\eta_Y} \circ \overline{f}} = \widetilde{\overline{f}} = f.$$

Analogicznie $f \square \eta_X = f$. □

7 Monady

Niech C będzie kategorią kartezjańsko domkniętą (CCC). Przypomnijmy zwykle składanie morfizmów:

$$\frac{X \xrightarrow{f} Y \quad Y \xrightarrow{g} Z}{X \xrightarrow{g \circ f} Z}$$

Uwaga 7.1 (Motywacja – „obliczenia z efektem”). Ustalmy obiekt $A \in \text{Ob}(C)$ i przypomnijmy funktor stanu z rozdziału 6:

$$\text{State}_A X \stackrel{df}{=} (X \times A)^A$$

(dla $A = W$ – obiektu „świata zewnętrznego” – jest to funktor IO). Chcielibyśmy mieć regułę składania morfizmów „z efektem” postaci

$$\frac{X \xrightarrow{f} \text{State}_A Y \quad Y \xrightarrow{g} \text{State}_A Z}{X \xrightarrow{g \square f} \text{State}_A Z}$$

oraz wyróżnioną rodzinę morfizmów

$$\eta = \{\eta_X : X \rightarrow \text{State}_A X\}_{X \in C}.$$

Przykład 7.2 (Motywacja – Haskell). Napisać program, który:

1. wczytuje z klawiatury nazwę pliku,
2. usuwa z zawartości wielkie litery,
3. wyświetla zawartość wypisaną od tyłu.

Dane są funkcje

```
readString : () → IO String,
putString : String → IO (),
readFile : String → IO String,
reverse : String → String,
removeCaps : String → String,
```

oraz operacje η (czyli $\text{pure} : a \rightarrow \text{IO } a$) i $\square$. Wówczas

```
main = putStrLn □ (pure ◦ reverse) □ (pure ◦ removeCaps) □ readFile □ readString.
```

Uwaga 7.3 (Pytanie). Jakie własności abstrakcyjne pozwalają na zdefiniowanie „składania”

$$\frac{X \xrightarrow{f} \text{State}_A Y \quad Y \xrightarrow{g} \text{State}_A Z}{X \xrightarrow{g \square f} \text{State}_A Z} ?$$

Odpowiedź (por. zadanie Z.4.7): dane są

$$\eta = \{\eta_X : X \rightarrow \text{State}_A X\}_X, \quad \mu = \{(\varepsilon_{X \times A})^A : \text{State}_A^2 X \rightarrow \text{State}_A X\}_X,$$

gdzie ε jest ewaluacją.^a

^aW języku, który pojawi się w rozdziale 8: ε jest kojednością sprzężenia $(-) \times A \dashv (-)^A$.

7.1 Transformacje naturalne

W odpowiedzi powyżej pojawiły się *rodziny* morfizmów indeksowane obiektami kategorii. Rodziny „spójne” z działaniem funktorów mają swoją nazwę:

Definicja 7.4. Niech $F, G: C \rightarrow \mathcal{D}$ będą funktorami. *Transformacją naturalną* $\tau: F \Rightarrow G$ nazywamy rodzinę strzałek

$$\tau = \{\tau_X: FX \rightarrow GX\}_{X \in \text{Ob}(C)}$$

taką, że dla każdej strzałki $f: X \rightarrow Y$ w C diagram

$$\begin{array}{ccc} FX & \xrightarrow{\tau_X} & GX \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ FY & \xrightarrow{\tau_Y} & GY \end{array}$$

jest przemienny (*warunek naturalności*).

Przykład 7.5. Rodzina $\{\eta_X: X \rightarrow \mathcal{P}X\}_{X \in \text{Set}}$, $\eta_X(x) = \{x\}$, jest transformacją naturalną $\text{Id} \Rightarrow \mathcal{P}$, gdzie funktor potęgowy $\mathcal{P}$ działa na strzałkach przez obraz: $\mathcal{P}(f)(U) = f(U)$. Istotnie, dla $f: X \rightarrow Y$ i $x \in X$:

$$\mathcal{P}(f)(\eta_X(x)) = f(\{x\}) = \{f(x)\} = \eta_Y(f(x)).$$

Przykład 7.6. Rodzina $\{\text{rev}_X: X^* \rightarrow X^*\}_{X \in \text{Set}}$ odwracająca słowa, $\text{rev}_X(a_1 \dots a_n) = a_n \dots a_1$, jest transformacją naturalną $(-)^* \Rightarrow (-)^*$: dla $f: X \rightarrow Y$ obie drogi w kwadracie naturalności posyłają słowo $a_1 \dots a_n$ na $f(a_n) \dots f(a_1)$. Więcej przykładów – zadania Z.5.1 i Z.5.2.

Uwaga 7.7 (Własności rodzin η i μ). 1. η jest transformacją naturalną $\text{Id} \Rightarrow \text{State}_A$ – dla każdego $f: X \rightarrow Y$:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & \text{State}_A X \\ f \downarrow & & \downarrow \text{State}_A f \\ Y & \xrightarrow{\eta_Y} & \text{State}_A Y \end{array}$$

komutuje.

2. Analogicznie μ jest transformacją naturalną $\text{State}_A^2 \Rightarrow \text{State}_A$.

3. Mamy

$$\eta_X = \widetilde{\text{id}_{X \times A}} : X \rightarrow (X \times A)^A = \text{State}_A X.$$

Uwaga 7.8 (Aksjomaty jedności i łączności). Rodziny η i μ spełniają dodatkowo:

$$\begin{array}{ccccc} \text{State}_A X & \xrightarrow{\eta_{\text{State}_A X}} & \text{State}_A^2 X & \xleftarrow{\text{State}_A(\eta_X)} & \text{State}_A X \\ & \searrow \text{id}_{\text{State}_A X} & \downarrow \mu_X & \swarrow \text{id}_{\text{State}_A X} & \\ & & \text{State}_A X & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \text{State}_A^3 X & \xrightarrow{\mu_{\text{State}_A X}} & \text{State}_A^2 X \\ \text{State}_A(\mu_X) \downarrow & & \downarrow \mu_X \\ \text{State}_A^2 X & \xrightarrow{\mu_X} & \text{State}_A X \end{array}$$

gdzie operacja $\square$ jest zdefiniowana wzorem

$$g \square f = \mu_Z \circ \text{State}_A(g) \circ f, \quad f: X \rightarrow \text{State}_A Y, g: Y \rightarrow \text{State}_A Z.$$

7.2 Definicja monady

Definicja 7.9. Monadą w kategorii C nazywamy trójkę (T, μ, η) , gdzie

1. $T: C \rightarrow C$ jest funktorem,
2. $\mu = \{\mu_X: T^2 X \rightarrow TX\}_X$ jest naturalną transformacją $\mu: T^2 \Rightarrow T$,
3. $\eta = \{\eta_X: X \rightarrow TX\}_X$ jest naturalną transformacją $\eta: \text{Id}_C \Rightarrow T$,

oraz następujące diagramy komutują:

$$\begin{array}{ccc}
 TX & \xrightarrow{\eta_{TX}} & T^2X \\
 & \searrow \text{id}_{TX} & \downarrow \mu_X \\
 & & TX
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 TX & \xleftarrow{T(\eta_X)} & T^2X \\
 & \nwarrow \text{id}_{TX} & \downarrow \mu_X \\
 & & TX
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 T^3X & \xrightarrow{\mu_{TX}} & T^2X \\
 T(\mu_X) \downarrow & & \downarrow \mu_X \\
 T^2X & \xrightarrow{\mu_X} & TX
 \end{array}$$

(odpowiednio: *aksjomat jedności* oraz *aksjomat łączności*).

Uwaga 7.10. Nieformalnie: jeśli wyobrazimy sobie A jako punkt, TA jako „ A owinięte pojedynczą warstwą”, a T^2A jako „ A owinięte podwójną warstwą”, to $\eta_A : A \rightarrow TA$ pakuje punkt w warstwę, a $\mu_A : T^2A \rightarrow TA$ scala dwie warstwy w jedną. Aksjomat jedności mówi, że doklejenie warstwy a następnie scalanie nic nie zmienia; aksjomat łączności mówi, że scalanie trzech warstw nie zależy od kolejności.

Przykłady monad

Przykład 7.11 (Monada Maybe). $T = \text{Maybe}$, $TX = X + \{\perp\}$, z jednością $\eta_X(x) = x$ (włożenie $X \hookrightarrow X + \{\perp\}$) oraz mnożeniem

$$\mu_X : (X + \{\perp\}) + \{\perp\} \longrightarrow X + \{\perp\}$$

sklejającym obie kopie $\perp$ w jedną. Aksjomaty sprawdza się bezpośrednio. Monada ta modeluje *obliczenia częściowe* – wartość $\perp$ oznacza brak wyniku.

Przykład 7.12 (Monada potęgowa). $T = \mathcal{P}$, $\eta_X(x) = \{x\}$, $\mu_X(S) = \bigcup S$ dla $S \in \mathcal{P}\mathcal{P}X$. Modeluje obliczenia *niedeterministyczne*: wynikiem jest zbiór możliwych wartości.

Przykład 7.13 (Monada list). $T = (-)^*$, $\eta_X(x) = (x)$ (słowo jednoelementowe), $\mu_X(s_1, \dots, s_n) = s_1 s_2 \dots s_n$ (konkatenacja słowa słów).

Przykład 7.14 (Monada trace). Dla ustalonego monoidu $(M, \cdot, 1)$: $T = M \times (-)$, $\eta_X(x) = (1, x)$, $\mu_X(m_1, (m_2, x)) = (m_1 \cdot m_2, x)$. Aksjomaty monady sprowadzają się dokładnie do aksjomatów monoidu M .

Uwaga 7.15. Dowody, że powyższe trójki (oraz State_A) istotnie są monadami, to zadania Z.5.2 i Z.5.3.

Stwierdzenie 7.16. Niech (T, μ, η) będzie monadą w $\mathcal{C}$. Wówczas operacja

$$g \square f = \mu_Z \circ T(g) \circ f \quad \text{dla } f : X \rightarrow TY, g : Y \rightarrow TZ$$

jest

1. *łączna*: $h \square (g \square f) = (h \square g) \square f$,
2. *ze stronami neutralnymi*: $\eta_Y \square f = f = f \square \eta_X$.

Uwaga 7.17. Dowód na ćwiczeniach (zadanie Z.5.4).

8 Kategorie Kleisliego

W poprzednim rozdziale poznaliśmy pojęcie monady (T, μ, η) oraz pomocniczą operację składania

$$g \square f = \mu_Z \circ T(g) \circ f, \quad f: X \rightarrow TY, g: Y \rightarrow TZ.$$

Tę operację można teraz wprost przekuć na strukturę nowej kategorii.

8.1 Definicja kategorii Kleisliego

Definicja 8.1. Niech (T, μ, η) będzie monadą w kategorii C . *Kategorią Kleisliego* $Kl(T)$ nazywamy kategorię, w której:

1. obiektami $Kl(T)$ są obiekty C ;
2. dla obiektów $X, Y \in C$ zbiór strzałek $X \rightarrow Y$ w $Kl(T)$ definiujemy jako

$$Kl(T)(X, Y) \stackrel{df}{=} C(X, TY);$$

3. identycznością na obiekcie X jest jedność monady $\eta_X: X \rightarrow TX$;
4. dla strzałek $f: X \rightarrow Y$ i $g: Y \rightarrow Z$ w $Kl(T)$ (tzn. $f: X \rightarrow TY, g: Y \rightarrow TZ$ w C) złożenie $g \circ_{Kl} f: X \rightarrow Z$ w $Kl(T)$ dane jest wzorem

$$g \circ_{Kl} f \stackrel{df}{=} \mu_Z \circ T(g) \circ f = g \square f.$$

Schemat składania:

$$X \xrightarrow{f} TY \xrightarrow{T(g)} T^2Z \xrightarrow{\mu_Z} TZ.$$

Stwierdzenie 8.2. $Kl(T)$ jest kategorią.

Szkic. Sprawdzamy aksjomaty kategorii. Niech $f: X \rightarrow TY, g: Y \rightarrow TZ, h: Z \rightarrow TW$ w C .

Łączność. Korzystając z naturalności μ oraz z aksjomatu łączności $\mu_W \circ \mu_{TW} = \mu_W \circ T(\mu_W)$ liczymy

$$\begin{aligned} h \circ_{Kl} (g \circ_{Kl} f) &= \mu_W \circ T(h) \circ (\mu_Z \circ T(g) \circ f) \\ &= \mu_W \circ T(h) \circ \mu_Z \circ T(g) \circ f \\ &\stackrel{\text{nat. } \mu}{=} \mu_W \circ \mu_{TW} \circ T^2(h) \circ T(g) \circ f \\ &\stackrel{\text{ass. } \mu}{=} \mu_W \circ T(\mu_W) \circ T^2(h) \circ T(g) \circ f \\ &= \mu_W \circ T(\mu_W \circ T(h) \circ g) \circ f \\ &= (h \circ_{Kl} g) \circ_{Kl} f. \end{aligned}$$

Prawa jedynka. Niech $f: X \rightarrow Y$ w $Kl(T)$, tzn. $f: X \rightarrow TY$ w C . Z aksjomatu jedności monady $\mu_Y \circ T(\eta_Y) = \text{id}_{TY}$ otrzymujemy

$$\eta_Y \circ_{Kl} f = \mu_Y \circ T(\eta_Y) \circ f = \text{id}_{TY} \circ f = f.$$

Lewa jedynka. Z naturalności η : $\text{Id} \Rightarrow T$ mamy $T(f) \circ \eta_X = \eta_{TY} \circ f$. Stąd

$$f \circ_{Kl} \eta_X = \mu_Y \circ T(f) \circ \eta_X = \mu_Y \circ \eta_{TY} \circ f \stackrel{\eta\text{-lewa}}{=} \text{id}_{TY} \circ f = f. \quad \square$$

8.2 Przykłady

Przykład 8.3 (Funkcje częściowe). Niech $T = \text{Maybe} : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ będzie monadą z rozdziału 7: $TX = X + \{\perp\}$, $\eta_X(x) = x$, a $\mu_X : (X + \{\perp\}) + \{\perp\} \rightarrow X + \{\perp\}$ skleja obie kopie $\perp$ w jedną. Wówczas

$$\text{Kl}(\text{Maybe})(X, Y) = \mathbf{Set}(X, Y + \{\perp\}),$$

czyli strzałki $X \rightarrow Y$ w $\text{Kl}(\text{Maybe})$ to dokładnie funkcje częściowe z X do Y (z $\perp$ jako wartością nieokreśloną). Składanie wyznaczone przez Kleisliego pokrywa się ze składaniem funkcji częściowych z rozdziału 1. Otrzymujemy

$$\text{Kl}(\text{Maybe}) \cong \mathbf{Par}.$$

Przykład 8.4 (Obsługa błędów). Niech M będzie ustalonym zbiorem komunikatów o błędach i niech $T = (-) + M$, $TX = X + M$, z jednością $\eta_X(x) = x$ oraz mnożeniem $\mu_X : (X + M) + M \rightarrow X + M$ działającym identycznościowo na X i na obu kopiach M . Strzałki $X \rightarrow Y$ w $\text{Kl}((-) + M)$ to przekształcenia $X \rightarrow Y + M$, a składanie Kleisliego propaguje pierwszy napotkany błąd – otrzymujemy dokładnie kategorię $\mathbf{Err}$ z rozdziału 1:

$$\text{Kl}((-) + M) \cong \mathbf{Err}.$$

Dla $M = \{\perp\}$ odzyskujemy monadę Maybe i kategorię $\mathbf{Par}$ z poprzedniego przykładu.

Przykład 8.5 (Trace nad monoidem). Niech $(M, \cdot, 1)$ będzie monoidem i niech $T = M \times (-) : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ będzie monadą trace z rozdziału 7:

$$\begin{aligned} \eta_X : X &\rightarrow M \times X, & \eta_X(x) &= (1, x), \\ \mu_X : M \times (M \times X) &\rightarrow M \times X, & \mu_X(m_1, (m_2, x)) &= (m_1 \cdot m_2, x). \end{aligned}$$

Aksjomaty jedności i łączności monady wynikają wprost z aksjomatów monoidu: 1 jest elementem neutralnym mnożenia po obu stronach, a mnożenie jest łączne. Wówczas

$$\text{Kl}(M \times -)(X, Y) = \mathbf{Set}(X, M \times Y),$$

a złożenie strzałek $f : X \rightarrow M \times Y$, $g : Y \rightarrow M \times Z$ dane jest przez

$$(g \square f)(x) = (m_f \cdot m_g, z), \quad \text{gdzie } f(x) = (m_f, y), \quad g(y) = (m_g, z).$$

Jest to dokładnie kategoria $\mathbf{Trace}$ wprowadzona w rozdziale 1.

Przykład 8.6 (Niedeterminizm i relacje). Niech $T = \mathcal{P} : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ – funktor potęgowy. Z jednościami $\eta_X(x) = \{x\}$ oraz mnożeniem $\mu_X(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}$ funktor $\mathcal{P}$ tworzy monadę (rozdział 7, zadanie Z.5.3). Strzałka $X \rightarrow Y$ w $\text{Kl}(\mathcal{P})$ to funkcja $X \rightarrow \mathcal{P}Y$, czyli równoważnie relacja $X \rightarrow Y$. Składanie Kleisliego pokrywa się ze składaniem relacji:

$$(g \square f)(x) = \bigcup_{y \in f(x)} g(y).$$

Otrzymujemy więc izomorfizm kategorii

$$\text{Kl}(\mathcal{P}) \cong \mathbf{Rel}.$$

Przykład 8.7 (Monada stanu). Niech $A \in \text{Ob}(C)$ i niech C będzie kategorią kartezjańsko domkniętą. Z rozdziałów 6 i 7 wiemy, że

$$\text{State}_A = (- \times A)^A : C \rightarrow C$$

wraz z $\eta_X = \widetilde{\text{id}_{X \times A}}$ oraz $\mu_X = (\varepsilon_{X \times A})^A$ jest monadą. Wówczas

$$\text{Kl}(\text{State}_A)(X, Y) = C(X, (Y \times A)^A) \cong C(X \times A, Y \times A).$$

Stąd intuicja: strzałka w $\text{Kl}(\text{State}_A)$ to „obliczenie z efektem ubocznym na stanie typu A ”, tj. procedura, która biorąc wejście typu X i obecny stan, produkuje wynik typu Y i nowy stan.

Operacja $\square$ z rozdziału 6 jest dokładnie składaniem w $\text{Kl}(\text{State}_A)$.

8.3 Sprzężenie $F \dashv G$

Kategoria Kleisliego jest powiązana z C przez parę naturalnych funktorów.

Definicja 8.8. Definiujemy funktor

$$F: C \longrightarrow \mathbf{Kl}(T)$$

wzorami

$$F(X) = X, \quad F(f: X \rightarrow Y) = \eta_Y \circ f: X \rightarrow TY,$$

oraz funktor

$$G: \mathbf{Kl}(T) \longrightarrow C$$

wzorami

$$G(X) = TX, \quad G(f: X \rightarrow Y \in \mathbf{Kl}(T)) = \mu_Y \circ T(f): TX \rightarrow TY,$$

gdzie $f: X \rightarrow TY$ traktujemy jako strzałkę w C .

Uwaga 8.9. Można sprawdzić bezpośrednio, że F i G są funktorami oraz że

$$G \circ F = T.$$

Co więcej, dla dowolnych $X \in C$ oraz $Y \in \mathbf{Kl}(T)$ zachodzi bijekcja

$$\mathbf{Kl}(T)(F(X), Y) = \mathbf{Kl}(T)(X, Y) = C(X, TY) = C(X, G(Y)),$$

naturalna względem X i Y . Oznacza to, że F jest lewym sprzężonym do G , w notacji $F \dashv G$, a wyjściowa monada (T, μ, η) jest dokładnie monadą indukowaną przez to sprzężenie ($T = G \circ F$, η – jedność, $\mu = G\varepsilon F$, gdzie ε jest kojednością).

Uwaga 8.10. Konstrukcja Kleisliego ma własność uniwersalną: spośród wszystkich sprzężeń $F' \dashv G'$ (gdzie $F': C \rightarrow \mathcal{D}$, $G': \mathcal{D} \rightarrow C$) generujących daną monadę T , sprzężenie $F \dashv G$ wyznaczone przez $\mathbf{Kl}(T)$ jest początkowe (równoważnie: każde takie sprzężenie da się jednoznacznie rozłożyć przez $\mathbf{Kl}(T)$). Rolę dualną pełni kategoria algebr Eilenberga–Moore’a $T\text{-Alg}$, terminalna wśród rozkładów monady.

8.4 Podsumowanie

Powtórzmy najważniejsze fakty:

- Każda monada (T, μ, η) w kategorii C wyznacza kategorię $\mathbf{Kl}(T)$, której strzałkami są *obliczenia z efektem opisywanym przez T* .
- Identyczność w $\mathbf{Kl}(T)$ to jedność monady η ; składanie – operacja $\square$ wprowadzona w rozdziale 6.
- Konkretnie przykłady ilustrują, że pojęcie monady jednolite obejmuje funkcje częściowe (Maybe), obsługę błędów $((-) + M)$, efekty „trace” $(M \times -)$, niedeterminizm ($\mathcal{P}$) oraz stan (State_A).
- Konstrukcja $\mathbf{Kl}(T)$ wpisuje monadę T w naturalne sprzężenie $F \dashv G$ między C a $\mathbf{Kl}(T)$.

Z Zadania

Poniższe zadania pochodzą z pięciu serii ćwiczeń towarzyszących wykładom z teorii kategorii. Numeracja sekcji odpowiada oryginalnej numeracji serii.

Z.1 Kategorie i funktory

Zadanie Z.1.1. Niech A będzie zbiorem. Pokazać, że przyporządkowania $\mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ zdefiniowane na obiektach i morfizmach jak poniżej są funktorami:

- $X \mapsto A \times X$ oraz $(f: X \rightarrow Y) \mapsto ((\text{id} \times f): A \times X \rightarrow A \times Y; (a, x) \mapsto (a, f(x)))$,
- $X \mapsto A + X$ oraz

$$(f: X \rightarrow Y) \mapsto (\text{id} + f): A + X \rightarrow A + Y; x \mapsto \begin{cases} f(x) & \text{jeśli } x \in X, \\ x & \text{jeśli } x \in A. \end{cases}$$

- $X \mapsto X^A$ oraz

$$(f: X \rightarrow Y) \mapsto f^A: X^A \rightarrow Y^A; \varphi \mapsto f \circ \varphi.$$

- $X \mapsto \mathcal{P}X \stackrel{df}{=} \{U : U \subseteq X\}$ oraz

$$(f: X \rightarrow Y) \mapsto \mathcal{P}(f): \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(Y); U \mapsto f(U).$$

Zadanie Z.1.2. Niech $\mathbb{P}$ i $\mathbb{Q}$ będą kategoriami zadanymi przez posety $(P, \leq)$ i $(Q, \leq)$. Podać charakteryzację funktorów $\mathbb{P} \rightarrow \mathbb{Q}$ wyrażoną w języku przekształceń $P \rightarrow Q$ między tymi posetami.

Zadanie Z.1.3. Podać przykłady funktorów $\mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Par}$ i $\mathbf{Par} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Zadanie Z.1.4. Pokazać, że funktor $(-)^*: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ spełnia

$$X^* \cong \{\varepsilon\} + X \times X^*,$$

gdzie $\cong$ oznacza bijekcję między zbiorami. Dodatkowo pokazać, że dla $f: X \rightarrow Y \in \mathbf{Set}$ przekształcenie $f^*: X^* \rightarrow Y^*$ spełnia

$$f^*(\varepsilon) = \varepsilon, \quad f^*(x :: xs) = f(x) :: f^*(xs),$$

gdzie operacja $(::): X \times X^* \rightarrow X^*$ jest dopisaniem elementu na początku ciągu.

Zadanie Z.1.5. Znaleźć przykład funktora $F: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ spełniającego

$$FX \cong \{\text{Nil}\} + FX \times X \times FX.$$

Zadanie Z.1.6. Pokazać, że $\mathbf{Rel}$ jest izomorficzna z $\mathbf{Rel}^{\text{op}}$.

Zadanie Z.1.7. Pokazać, że kategoria $\mathbf{Set}$ nie jest izomorficzna z kategorią $\mathbf{Set}^{\text{op}}$.

Zadanie Z.1.8. Pokazać, że w kategorii $\mathbf{Set}$ strzałka $f: A \rightarrow B$ jest izomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy jest bijekcją.

Zadanie Z.1.9. Pokazać, że każdy izomorfizm jest mono i epi.

Zadanie Z.1.10. Pokazać, że w $\mathbf{Set}$ przekształcenie $f: X \rightarrow Y$ jest „na” wtedy i tylko wtedy, gdy jest epimorfizmem.

Zadanie Z.1.11. Niech $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ oraz $h: X \rightarrow Z$ spełniają $h = g \circ f$. Pokazać, że:

- jeśli f, g są izo, to h też jest izo;
- jeśli h jest mono, to f jest mono;
- jeśli h jest mono, to g *nie* musi być mono.

Z.2 Podstawowe konstrukcje kategoryjne

Zadanie Z.2.1. Znaleźć obiekt początkowy i końcowy (jeśli istnieją) w kategorii **Grp**, **Pos**, **Par** oraz w kategorii wszystkich algebr typu $(1, 0)$.

Zadanie Z.2.2. Niech C będzie kategorią oraz niech $A \in C$ będzie obiektem. Definiujemy przyporządkowanie $C(A, -): C \rightarrow \mathbf{Set}$ wzorami

$$X \mapsto C(A, X), \quad (f: X \rightarrow Y) \mapsto (C(A, f): C(A, X) \rightarrow C(A, Y); g \mapsto f \circ g).$$

Pokazać, że $C(A, -)$ jest funktorem. Udowodnić, że zachowuje binarne produkty.^a

^aMówimy, że funktor $F: C \rightarrow \mathcal{D}$ zachowuje produkty, jeśli $F(A \times B) \cong F(A) \times F(B)$ dla dowolnych $A, B \in C$, dla których produkt $A \times B$ istnieje.

Zadanie Z.2.3. Pokazać, że w dowolnej kategorii C z (binarnymi) produktami dla dowolnych trzech obiektów A, B, C zachodzi

$$(A \times B) \times C \cong A \times (B \times C).$$

Zadanie Z.2.4. Dla dowolnej rodziny $(X_i)_{i \in I}$ obiektów w kategorii C napisać definicję produktu $\prod_{i \in I} X_i$ przez własność uniwersalności, uogólniając przypadek $|I| = 2$.

Zadanie Z.2.5. Pokazać, że binarne koprodukty są wyznaczone jednoznacznie z dokładnością do izomorfizmu.

Zadanie Z.2.6. Udowodnić, że w kategorii grup abelowych **Ab** koprodukt $A + B$ dwóch grup spełnia $A + B \cong A \times B$.

Zadanie Z.2.7. Pokazać, że dla dwóch zbiorów A, B koprodukt monoidów słów A^* oraz B^* w kategorii **Mon** istnieje i spełnia

$$A^* + B^* \cong (A + B)^*.$$

Zadanie Z.2.8. Pokazać, że jeśli $e: E \rightarrow A$ jest ekwalizatorem pewnej pary strzałek, to e jest mono. Sformułować i udowodnić (bez używania zasady dualności) twierdzenie dualne dla koekwalizatorów.

Zadanie Z.2.9. Pokazać, że kategoria grup abelowych **Ab** ma wszystkie ekwalizatory. Opisać je.

Zadanie Z.2.10. Pokazać, że **Set** ma wszystkie koekwalizatory. Podać ich konstrukcję.

Zadanie Z.2.11. Niech $f: A \rightarrow B$ będzie pewnym przekształceniem w **Set**. Opisać ekwalizator przekształceń $f \circ \pi_1, f \circ \pi_2: A \times A \rightarrow B$ (taki typ ekwalizatora nazywać będziemy *jądrem* f). Udowodnić, że dla dowolnej relacji równoważności R na A jądrem przekształcenia ilorazowego $A \rightarrow A/R; a \mapsto [a]_R$ jest R .

Zadanie Z.2.12. Niech $R \subseteq A \times A$ będzie dowolną relacją binarną oraz niech $\langle R \rangle$ będzie najmniejszą relacją równoważności na A zawierającą R . Pokazać, że przekształcenie ilorazowe $A \rightarrow A/\langle R \rangle$ jest koekwalizatorem dwóch rzutowań $R \rightrightarrows A$.

Z.3 (Ko)granice

Zadanie Z.3.1. W kategorii **Set** rozważmy dowolne przekształcenie $f: A \rightarrow B$ oraz zanurzenie $i_U: U \hookrightarrow B$. Opisać pullback przekształceń f i i_U .

Zadanie Z.3.2. Pokazać, że strzałka $m: X \rightarrow Y$ jest mono wtedy i tylko wtedy, gdy X wraz z parą $\text{id}: X \rightarrow X$, $\text{id}: X \rightarrow X$ jest pullbackiem pary $m: X \rightarrow Y$, $m: X \rightarrow Y$. Wywnioskować, że funktor $C(A, -)$ zachowuje monomorfizmy.

Zadanie Z.3.3. Pokazać, że w dowolnej kategorii dla pullbacku $A' \xleftarrow{m'} M' \rightarrow M$ morfizmów $A' \xrightarrow{f} A \xleftarrow{m} M$, jeśli m jest mono, to m' też jest mono.

Zadanie Z.3.4. Pokazać, że jeśli C jest kategorią z wszystkimi skończonymi granicami oraz $F: C \rightarrow C$ jest funktorem, to kategoria $\text{Alg}(F)$ ma wszystkie skończone granice.

Zadanie Z.3.5. Pokazać, że jeśli kategoria C ma skończone produkty i pullbacki, to ma ekwalizatory.

Zadanie Z.3.6. Zdualizować definicję pullbacku (nazywając go *pushoutem*). Opisać pushouty w **Set**. Pokazać konstrukcję pushoutów za pomocą koproduktów i koekwalizatorów.

Zadanie Z.3.7. Podać definicję kostożka i kogranicy nad diagramem $D: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{K}$. Pokazać, że kategoria $\mathcal{K}$ ma wszystkie skończone kogranice wtedy i tylko wtedy, gdy ma wszystkie skończone koprodukty i koekwalizatory (bez używania zasady dualności).

Zadanie Z.3.8. Pokazać, że funktor $C(-, A): C^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$ przekształca koekwalizatory w C na ekwalizatory, a obiekt początkowy w C na obiekt końcowy w **Set**.

Z.4 Kategorie kartezjańsko domknięte

Zadanie Z.4.1. Niech C będzie CCC. Pokazać, że $\tilde{f} = f^A \circ \eta$, gdzie dla $f: Z \times A \rightarrow B$ strzałka $\tilde{f}: Z \rightarrow B^A$ oznacza transpozycję, $f^A: (Z \times A)^A \rightarrow B^A$ oraz $\eta: Z \rightarrow (Z \times A)^A$ są zdefiniowane jak na wykładzie.

Zadanie Z.4.2. Pokazać, że w dowolnej kategorii kartezjańsko domkniętej zachodzi:

- $(A \times B)^C \cong A^C \times B^C$,
- $(A^B)^C \cong A^{B \times C}$.

Zadanie Z.4.3. Czy kategoria **Mon** jest CCC?

Zadanie Z.4.4. Pokazać, że kategoria ωCPO jest CCC, natomiast kategoria $\omega\text{CPO}_\perp$ nie jest CCC.^a

^aPoset $(P, \leq)$ nazywamy ωCPO , jeśli każdy przeliczalny łańcuch $x_1 \leq x_2 \leq \dots$ ma supremum. Przekształcenie $f: P \rightarrow Q$ zachowujące porządek między ωCPO nazywamy *ciągłym*, jeśli zachowuje suprema przeliczalnych łańcuchów: $f(\bigvee_i x_i) = \bigvee_i f(x_i)$. ωCPO wraz z ciągłymi przekształceniami tworzą kategorię ωCPO . Punktowe ωCPO (z elementem najmniejszym $\perp$) wraz z ciągłymi przekształceniami zachowującymi $\perp$ tworzą kategorię $\omega\text{CPO}_\perp$.

Zadanie Z.4.5. Pokazać, że kategoria **Cat** wszystkich małych kategorii i funktorów jest CCC, gdzie $C^{\mathcal{D}} = \text{Fun}(\mathcal{D}, C)$.

Zadanie Z.4.6. Udowodnić (dokończając dowód z wykładu), że dla każdego $f: X \times A \rightarrow Y \times A$ i $g: Y \times A \rightarrow Z \times A$ zachodzi

$$\widetilde{g \circ f} = (\varepsilon_{Z \times A})^A \circ (\widetilde{g} \times \text{id}_A)^A \circ \widetilde{f}.$$

Zadanie Z.4.7. Niech State_A będzie złożeniem funktorów $(-) \times A$ i $(-)^A$, tj.

$$\text{State}_A(X) = (X \times A)^A, \quad \text{State}_A(X \xrightarrow{f} Y) = (f \times \text{id}_A) \circ \widetilde{\varepsilon_{X \times A}}.$$

Dla strzałek $f: X \rightarrow \text{State}_A Y$, $g: Y \rightarrow \text{State}_A Z$ definiujemy

$$g \cdot f = (\varepsilon_{Z \times A})^A \circ \text{State}_A(g) \circ f.$$

Pokazać, że tak zdefiniowane działanie jest łączne oraz $\eta_Y \cdot f = f \cdot \eta_X = f$ dla $\eta_X = \widetilde{\text{id}_{X \times A}}$.

Wskazówka: skorzystać z poprzedniego zadania.

Zadanie Z.4.8. Niech W będzie wybranym obiektem kategorii C i przyjmijmy $\text{IO} = \text{State}_W$. Używając operacji składania $\circ$ w C , operacji $\cdot$ zdefiniowanej powyżej oraz morfizmów

show: $\text{Bool} \rightarrow \text{String}$, **length**: $\text{String} \rightarrow \text{Integer}$,
removeCapitals: $\text{String} \rightarrow \text{String}$, **reverse**: $\text{String} \rightarrow \text{String}$,
equal: $\text{Integer} \times \text{Integer} \rightarrow \text{Bool}$, **concat**: $\text{String} \times \text{String} \rightarrow \text{String}$,
readString: $() \rightarrow \text{IO String}$, **putString**: $\text{String} \rightarrow \text{IO}()$,
readFile: $\text{String} \rightarrow \text{IO String}$, **split**: $a \rightarrow a \times a$,
fst: $a \times a \rightarrow a$, **twist**: $a \times b \rightarrow b \times a$,
strength: $a \times \text{IO } b \rightarrow \text{IO}(a \times b)$, **pure**: $a \rightarrow \text{IO } a$,

napisać program **main**: $() \rightarrow \text{IO}()$, który:

1. wczytuje z klawiatury dwie nazwy plików, wczytuje pliki, sprawdza, czy ich zawartość ma tę samą długość, i wyświetla wynik na standardowym wyjściu;
2. wczytuje z klawiatury nazwę pliku, wczytuje plik i wyświetla jego nazwę zapisaną od tyłu złączoną z jego zawartością (zawartość wyświetlana jest nieodwrócona).

Z.5 Transformacje naturalne i monady

Zadanie Z.5.1. Niech C będzie kategorią kartezjańsko domkniętą. Pokazać, że następujące rodziny są transformacjami naturalnymi między odpowiednimi funktorami:

- $\{\eta_X: X \rightarrow (X \times A)^A\}_X$;
- $\{\epsilon_X: X^A \times A \rightarrow X\}_X$;
- $\{\mu_X: ((X \times A)^A \times A)^A \rightarrow (X \times A)^A\}_X$, gdzie $\mu_X = (\epsilon_{X \times A})^A$.

Zadanie Z.5.2. Pokazać, że następujące rodziny $\{\eta_X\}_X$ i $\{\mu_X\}_X$ są transformacjami naturalnymi między odpowiednimi Set-funktorami:

1. $\{\eta_X: X \rightarrow \mathcal{P}X\}$, $\eta_X(x) = \{x\}$, oraz $\{\mu_X: \mathcal{P}\mathcal{P}X \rightarrow \mathcal{P}X\}$, $\mu_X(S) = \bigcup S$;
2. $\{\eta_X: X \rightarrow X^*\}$, $\eta_X(x) = (x)$ (słowo jednoelementowe), oraz $\{\mu_X: (X^*)^* \rightarrow X^*\}$, $\mu_X(s_1, \dots, s_n) = s_1 s_2 \dots s_n$;
3. dla ustalonego monoidu $M = (M, \cdot, 1)$: $\{\eta_X: X \rightarrow M \times X\}$, $\eta_X(x) = (1, x)$, oraz $\{\mu_X: M \times M \times X \rightarrow M \times X\}$, $\mu_X(m, n, x) = (m \cdot n, x)$.

Zadanie Z.5.3. Pokazać, że następujące trójki są monadami:

1. $((\text{Id} \times A)^A: C \rightarrow C, \mu, \eta)$, gdzie C jest CCC oraz μ, η są jak w Zadaniu Z.5.1;
2. (T, μ, η) dla $T \in \{\mathcal{P}, (-)^*, M \times \text{Id}\}$, gdzie μ, η są jak w Zadaniu Z.5.2.

Zadanie Z.5.4. Niech (T, μ, η) będzie monadą w kategorii C . Dla $f: A \rightarrow TB, g: B \rightarrow TC$ definiujemy

$$g \cdot f: A \rightarrow TC, \quad g \cdot f = \mu_C \circ T(g) \circ f.$$

Pokazać, że dla f, g oraz $h: C \rightarrow TD$ zachodzi

$$(h \cdot g) \cdot f = h \cdot (g \cdot f), \quad f \cdot \eta_A = \eta_B \cdot f = f.$$

Zadanie Z.5.5. Trójkę $(T, (-)^*, \eta)$ nazywamy *trójką Kleisliego*, jeśli

- $T: C_0 \rightarrow C_0$ jest przyporządkowaniem na obiektach;
- $\eta = \{\eta_X: X \rightarrow TX\}_X$ jest rodziną strzałek;
- $(-)^*$ przyporządkowuje każdej strzałce $f: X \rightarrow TY$ strzałkę $f^*: TX \rightarrow TY$,

spełniającymi równania

$$\eta_X^* = \text{id}_{TX}, \quad f^* \circ \eta_X = f, \quad (g^* \circ f)^* = g^* \circ f^*.$$

Pokazać, że jeśli $(T, (-)^*, \eta)$ jest trójką Kleisliego, to (T, μ, η) jest monadą, gdzie $T(f) = (\eta_Y \circ f)^*$ dla $f: X \rightarrow Y$ oraz $\mu = \{\mu_X: T^2X \rightarrow TX\}$ dla $\mu_X = (\text{id}_{TX})^*$. Ponadto, jeśli (T, μ, η) jest monadą, to $(T, (-)^*, \eta)$ jest trójką Kleisliego, gdzie $f^* = \mu_Y \circ T(f)$ dla $f: X \rightarrow TY$.